Τεχνικές βελτιστοποίησης

2η Εργαστηριακή άσκηση
Ελαχιστοποίηση συναρτήσεων πολλών μεταβλητών χωρίς περιορισμούς με χρήση παραγώγων

Λαβδάκης Γεώργιος
AEM:10672

Contents

1 Θέμα 1: Η συνάρτηση **2**

2 Θέμα 2:Μέγιστη κάθοδος **3**
2.1 Σταθερό βήμα 3
2.2 Βήμα που ελαχιστοποιεί τη $f(x_k + \gamma_k d_k)$ 8
2.3 Βήμα σύμφωνα με τον κανόνα Armijo 13
2.4 Παρατηρήσεις 19

3 Θέμα 3:Newton **20**

4 Θέμα 4:Levenberg-Marquardt **21**
4.1 Σταθερό βήμα 21
4.2 Βήμα που ελαχιστοποιεί τη $f(x_k + \gamma_k d_k)$ 27
4.3 Βήμα σύμφωνα με τον κανόνα armijo 32
4.4 Παρατηρήσεις 38

5 Σύγκριση των μεθόδων **39**

Σκοπός της 2ης εργασίας είναι η ελαχιστοποίηση της συνάρτησης $f(x,y) = x^5 e^{-x^2-y^2}$ με χρήση τριών μεθόδων, τη μέθοδο μέγιστης καθόδου, τη μέθοδο newton και τη μέθοδο levenberg-marquardt καθώς και ο σχολιασμός των αποτελεσμάτων. Σε όλη την εργασία θεωρούμε ακρίβεια $\epsilon = 0.001$.

1 Θέμα 1: Η συνάρτηση

Η γραφική παράσταση της συνάρτησης $f(x,y) = x^5 e^{-x^2-y^2}$ φαίνεται στο σχήμα 1.1 και ο σχετικός κώδικας υπάρχει στο αρχείο plot_function.m.

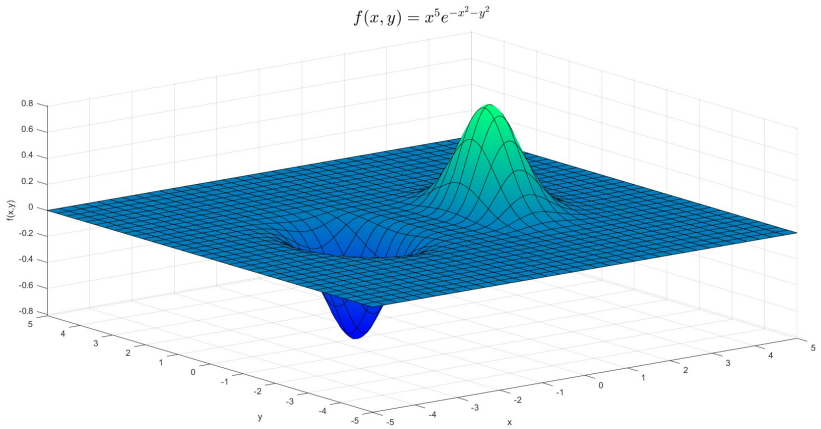


Figure 1.1: Γραφική παράσταση της $f(x,y) = x^5 e^{-x^2-y^2}$

Για τα επόμενα ερωτήματα θα χρειαστούμε το grad της $f(x,y)$, $\nabla f(x,y)$, και τον εσσιανό πίνακά της, $\nabla^2 f(x,y)$.

2 Θέμα 2:Μέγιστη κάθοδος

Σε αυτό το θέμα θα υλοποιήσουμε τη μέθοδο της μέγιστης καθόδου $x_{k+1} = x_k + \gamma_k d_k$, με κατεύθυνση $d_k = -\nabla f(x_k)$, για να ελαχιστοποιήσουμε τη συνάρτηση $f(x, y)$ χρησιμοποιώντας ως αρχικά σημεία τα (0,0), (-1,1) και (1,-1). Το βήμα θα επιλεγεί αρχικά σταθερό και ίσο με $\gamma_k = 0.1$, μετά τέτοιο ώστε να ελαχιστοποιεί τη $f(x_k + \gamma_k d_k)$ και τέλος βάσει του κανόνα Armijo.

2.1 Σταθερό βήμα

Για μεγάλες τιμές του γ_k ο αλγόριθμος αδυνατεί να βρει το ελάχιστο και προκαλείται αστάθεια ενώ, για μικρές τιμές του αυξάνεται σημαντικά ο αριθμός επαναλήψεων. Επιλέγουμε λοιπόν, μετά απο δοκιμές, σταθερό βήμα $\gamma_k = 0.1$ και για αρχικό σημείο $(x_0, y_0) = (0, 0)$ προκύπτουν οι γραφικές παραστάσεις 2.1 και 2.2.

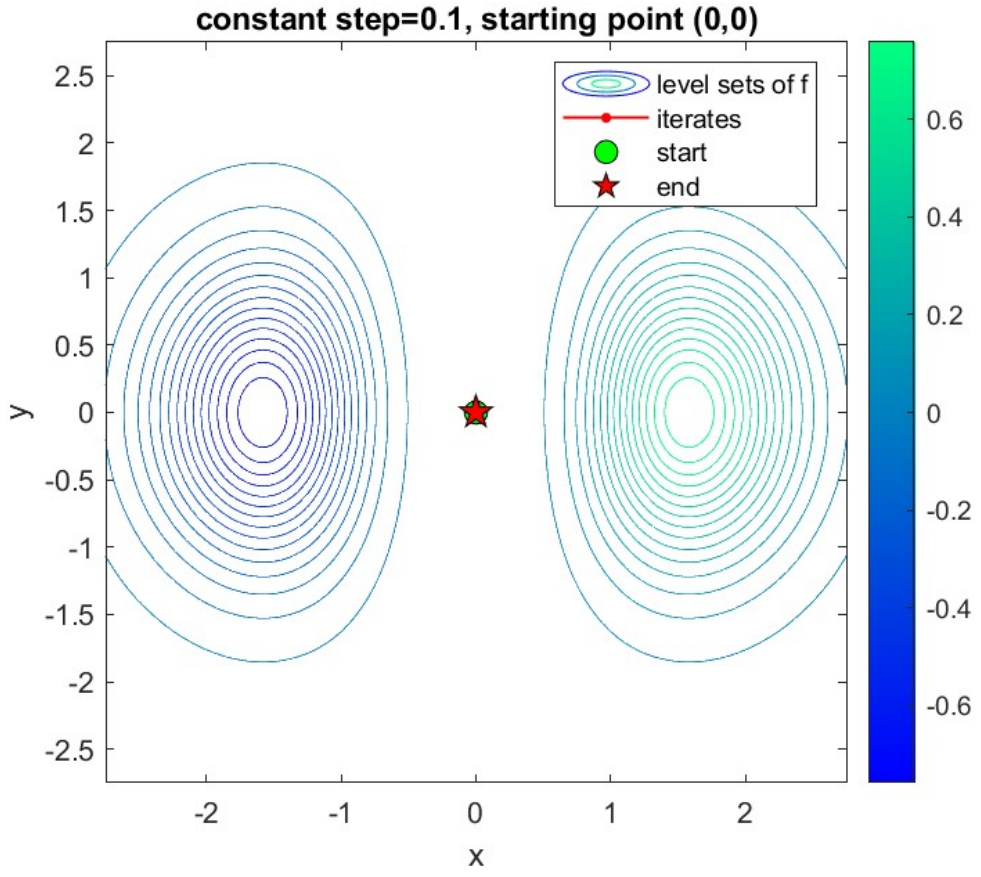


Figure 2.1: Εύρεση ελαχίστου με τη μέθοδο της μέγιστης καθόδου για σταθερό γ_k με αρχικό σημείο (0,0)

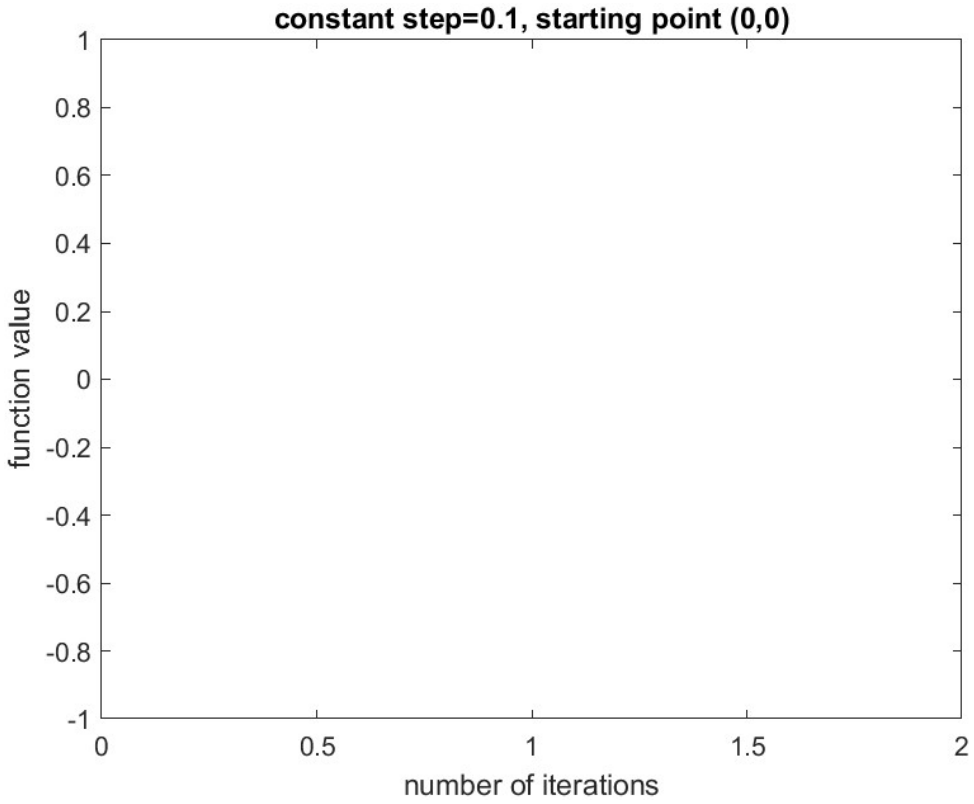


Figure 2.2: Τιμή συνάρτησης κατά την εύρεση ελαχίστου συναρτήσει των επαναλήψεων

Όμοια, για $(x_0, y_0) = (-1, 1)$ προκύπτουν οι 2.3 και 2.4.

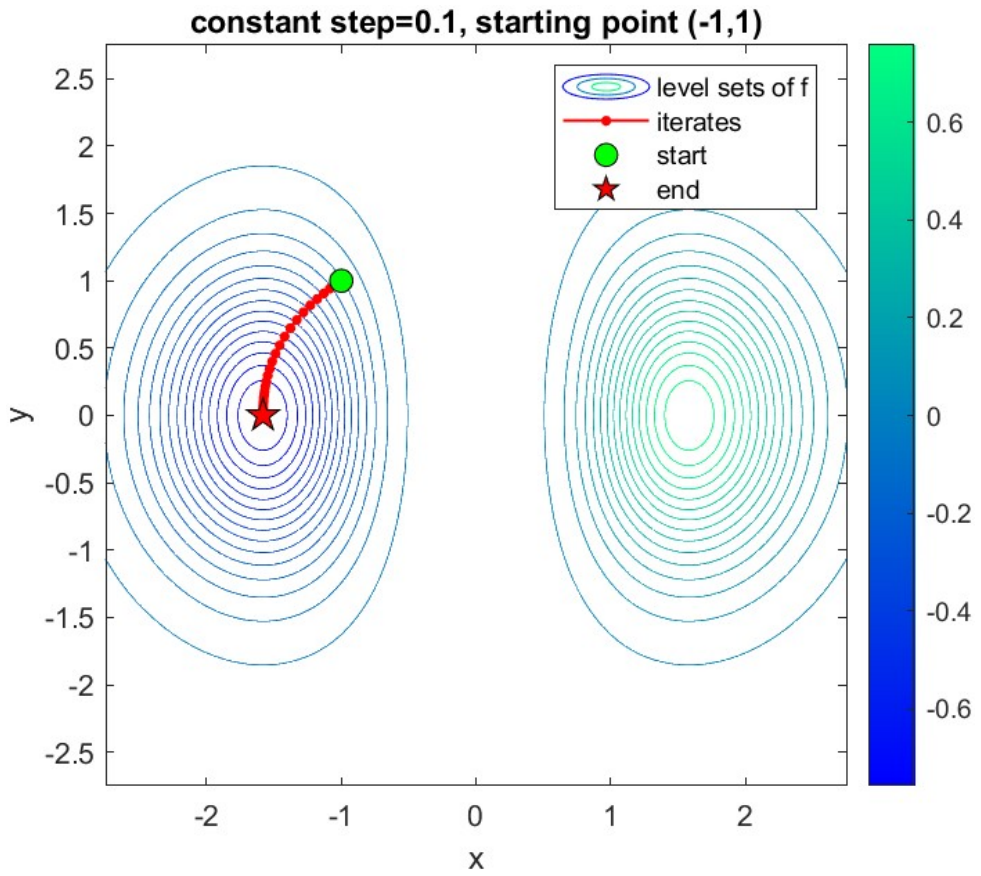


Figure 2.3: Εύρεση ελαχίστου με τη μέθοδο της μέγιστης καθόδου για σταθερό γ_k με αρχικό σημείο (-1,1)

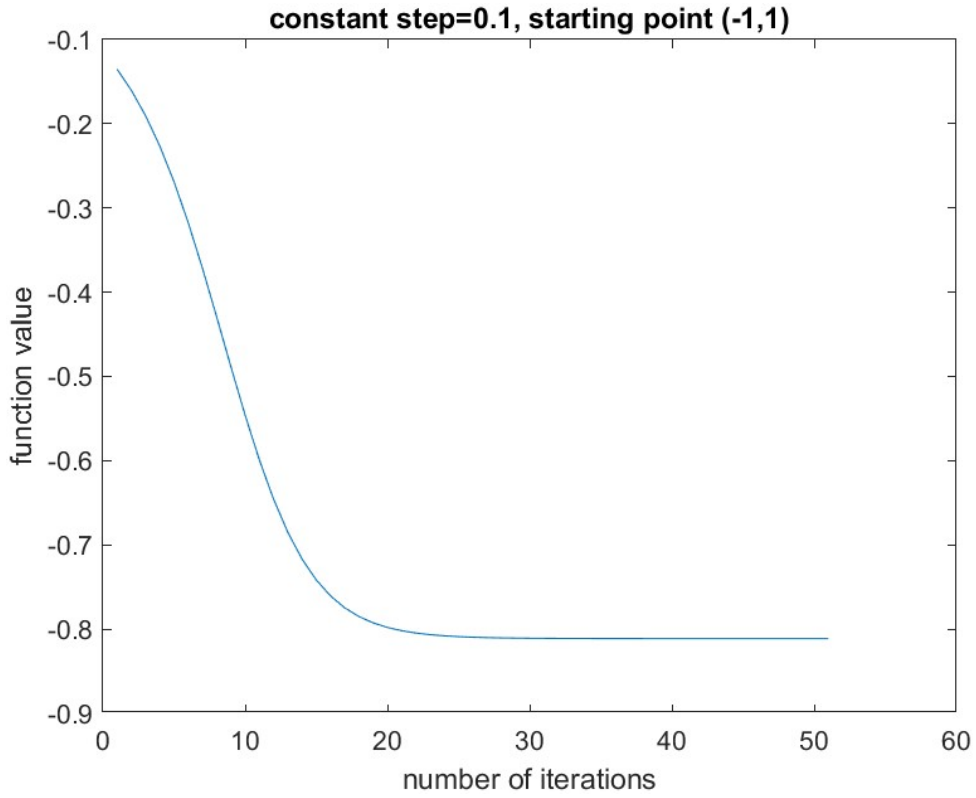


Figure 2.4: Τιμή συνάρτησης κατά την εύρεση ελαχίστου συναρτήσει των επαναλήψεων

Τέλος, για $(x_0, y_0) = (1, -1)$ προκύπτουν οι 2.5 και 2.6.

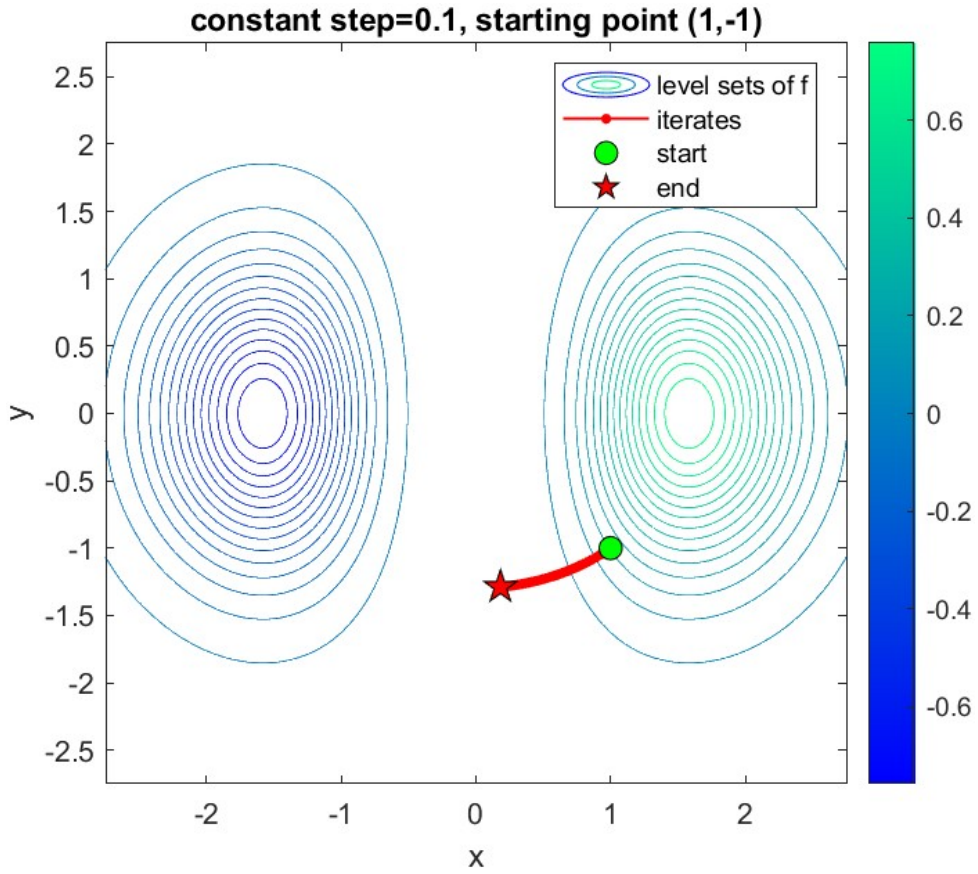


Figure 2.5: Εύρεση ελαχίστου με τη μέθοδο της μέγιστης καθόδου για σταθερό γ_k με αρχικό σημείο (1,-1)

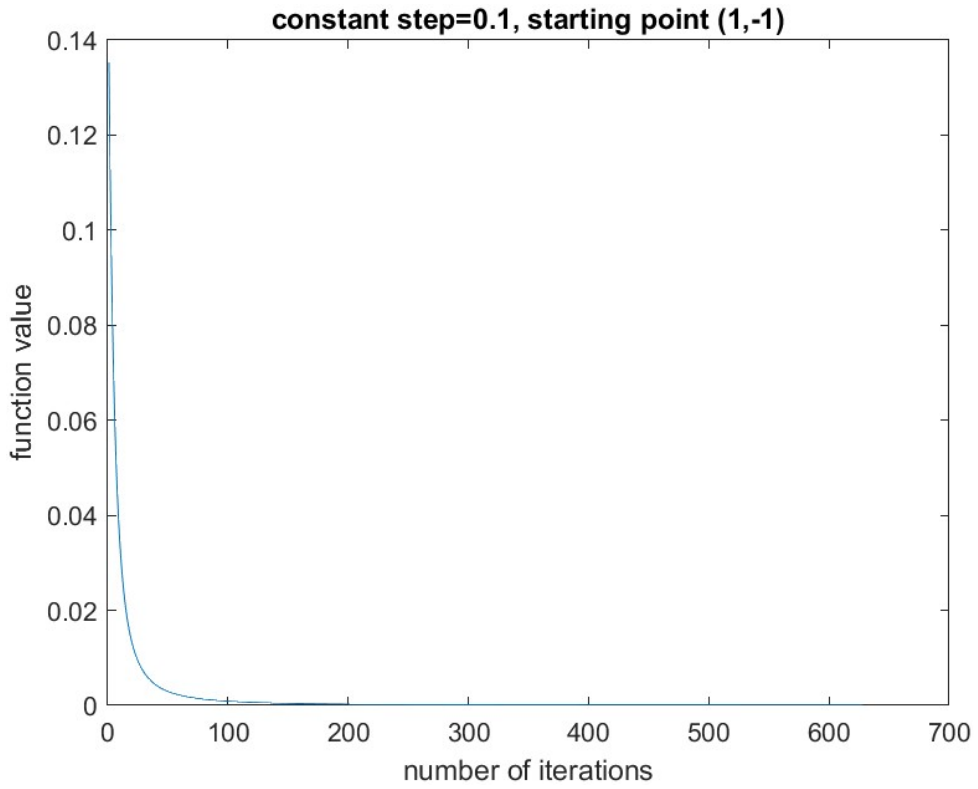


Figure 2.6: Τιμή συνάρτησης κατά την εύρεση ελαχίστου συναρτήσει των επαναλήψεων

2.2 Βήμα που ελαχιστοποιεί τη $f(x_k + \gamma_k d_k)$

Ψάχνουμε το βήμα γ_k που ελαχιστοποιεί τη συνάρτηση μιας μεταβλητής $g(\gamma) = f(x_k + \gamma d_k)$, δηλαδή την τιμή της f κατά μήκος της κατεύθυνσης καθόδου d_k. Το βήμα αυτό επιλέγεται με τη μέθοδο της διχοτόμου με χρήση παραγώγου στο αρχικό διάστημα [0,3] και τελικό εύρος του διαστήματος αναζήτησης $l = 0.01$, ενώ η παράγωγος $g'(\gamma)$ υπολογίζεται αριθμητικά με κεντρικές διαφορές. Έτσι, για αρχικό σημείο $(x_0, y_0) = (0, 0)$ προκύπτουν οι γραφικές παραστάσεις 2.7 και 2.8.

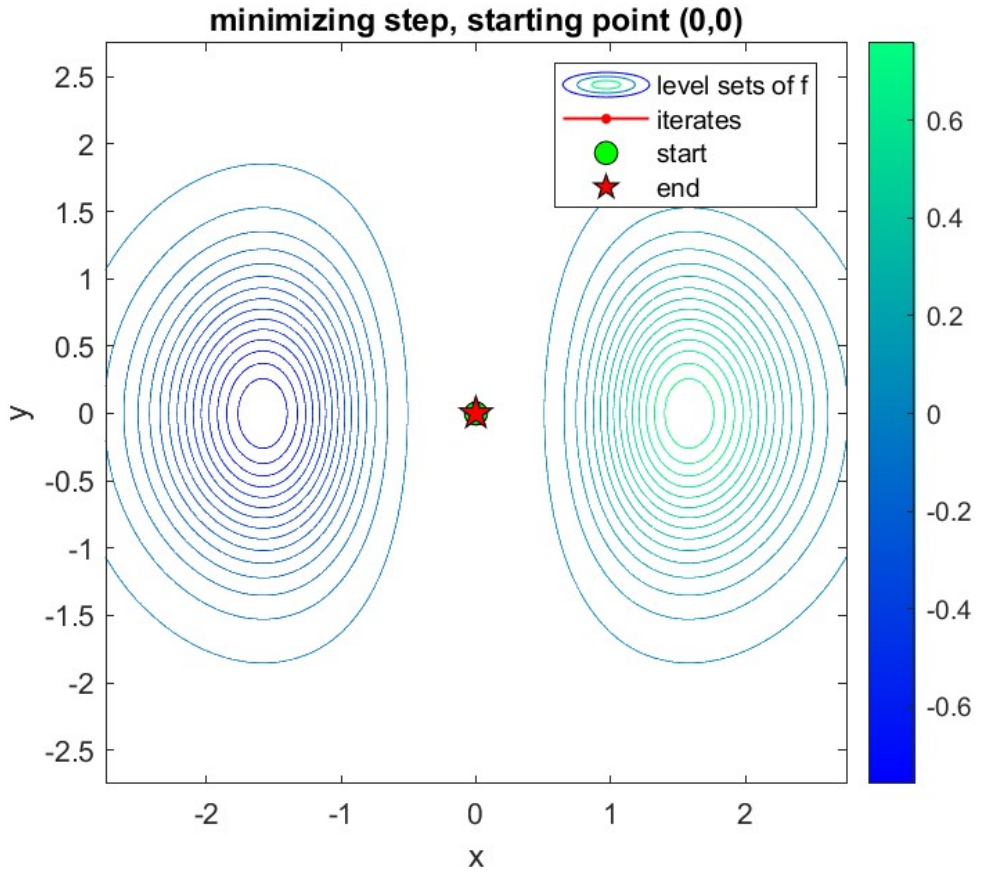


Figure 2.7: Εύρεση ελαχίστου με τη μέθοδο της μέγιστης καθόδου για γ_k που ελαχιστοποιεί τη $f(x_k + \gamma_k d_k)$ με αρχικό σημείο (0,0)

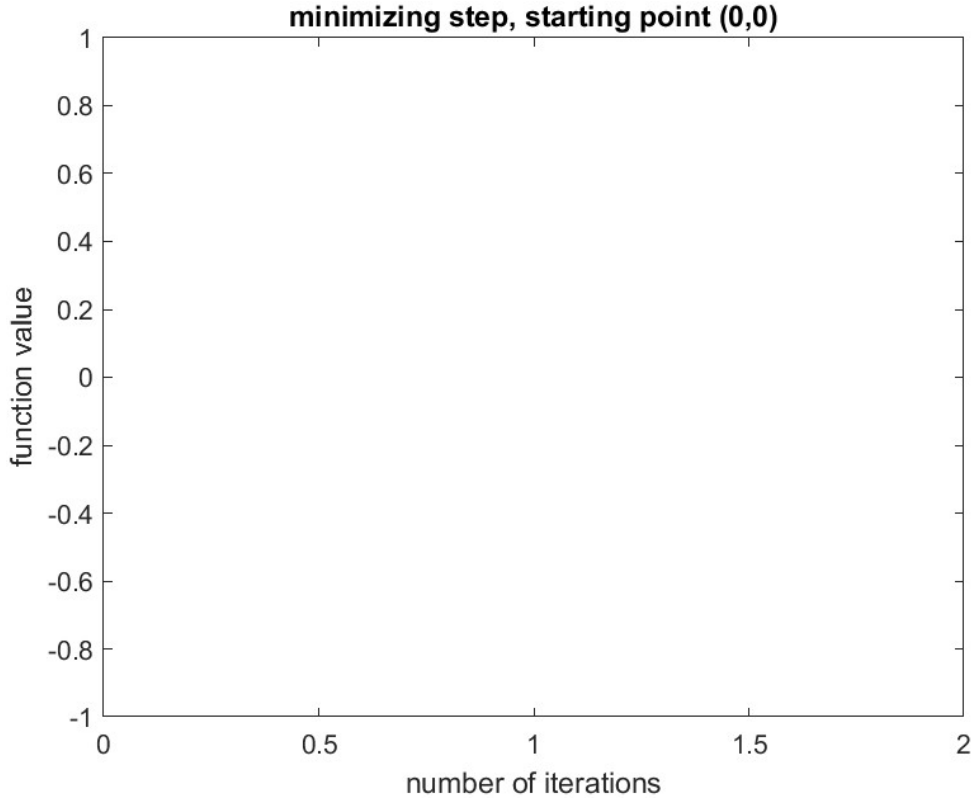


Figure 2.8: Τιμή συνάρτησης κατά την εύρεση ελαχίστου συναρτήσει των επαναλήψεων

Όμοια, για $(x_0, y_0) = (-1, 1)$ προκύπτουν οι 2.9 και 2.10.

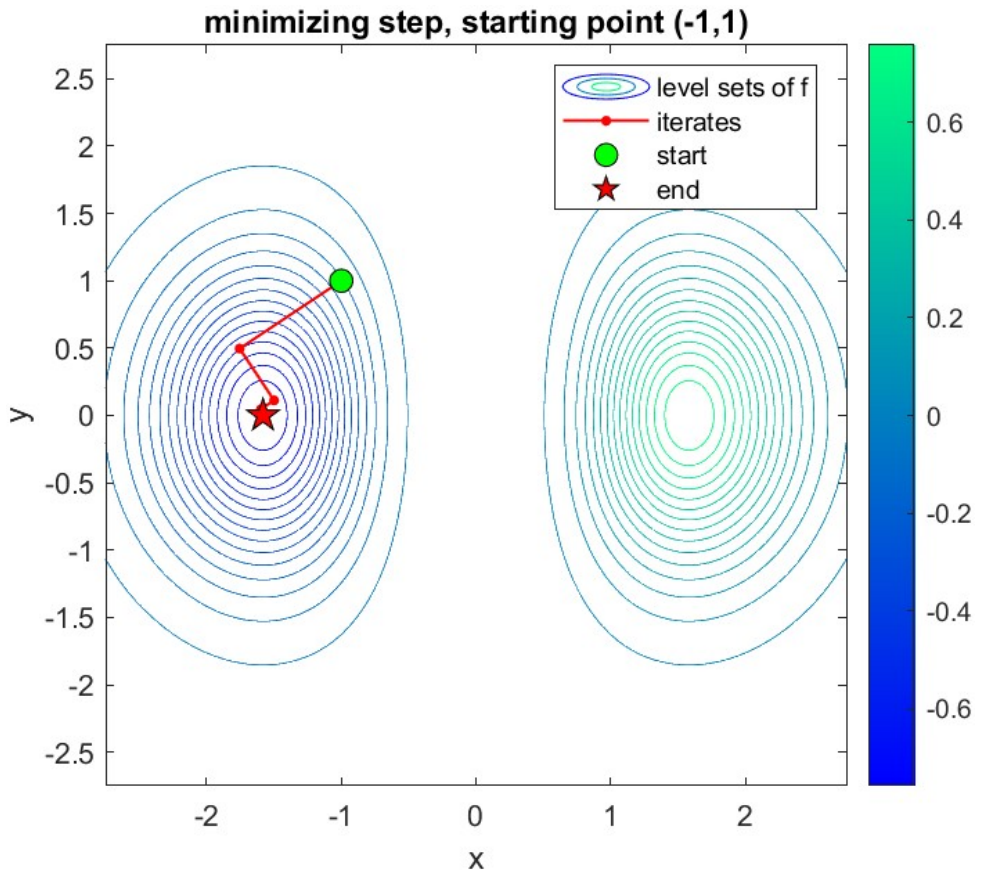


Figure 2.9: Εύρεση ελαχίστου με τη μέθοδο της μέγιστης καθόδου για γ_k που ελαχιστοποιεί τη $f(x_k + \gamma_k d_k)$ με αρχικό σημείο (-1,1)

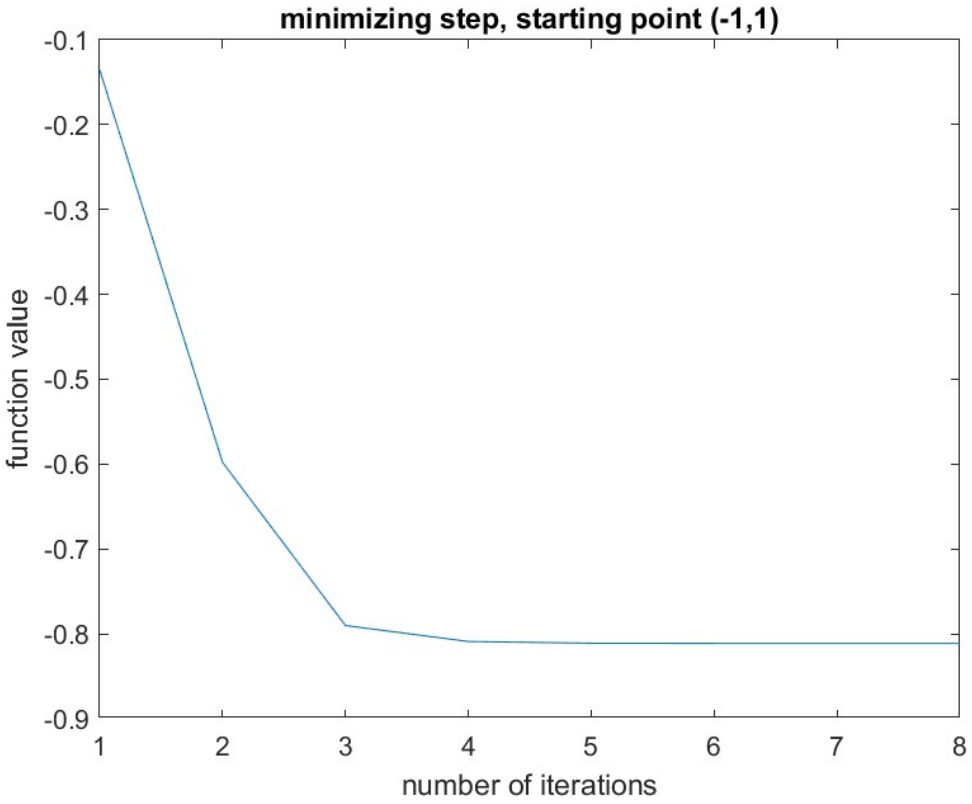


Figure 2.10: Τιμή συνάρτησης κατά την εύρεση ελαχίστου συναρτήσει των επαναλήψεων

Τέλος, για $(x_0, y_0) = (1, -1)$ προκύπτουν οι 2.11 και 2.12.

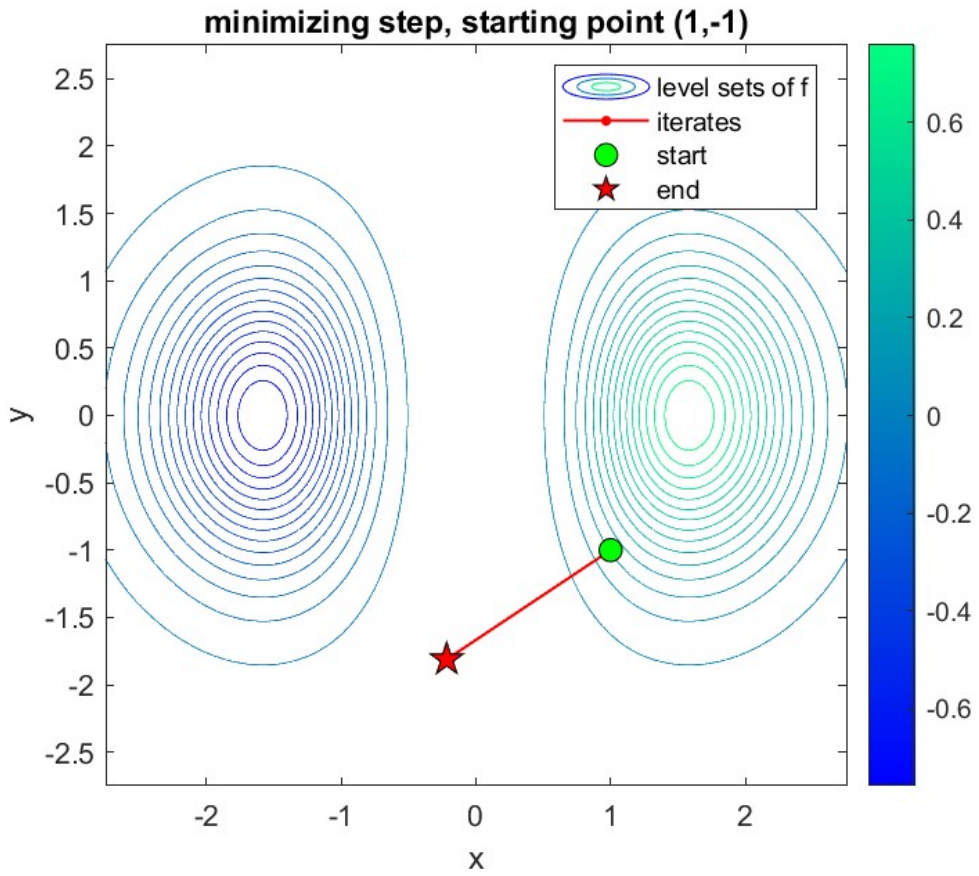


Figure 2.11: Εύρεση ελαχίστου με τη μέθοδο της μέγιστης καθόδου για γ_k που ελαχιστοποιεί τη $f(x_k + \gamma_k d_k)$ με αρχικό σημείο (1,-1)

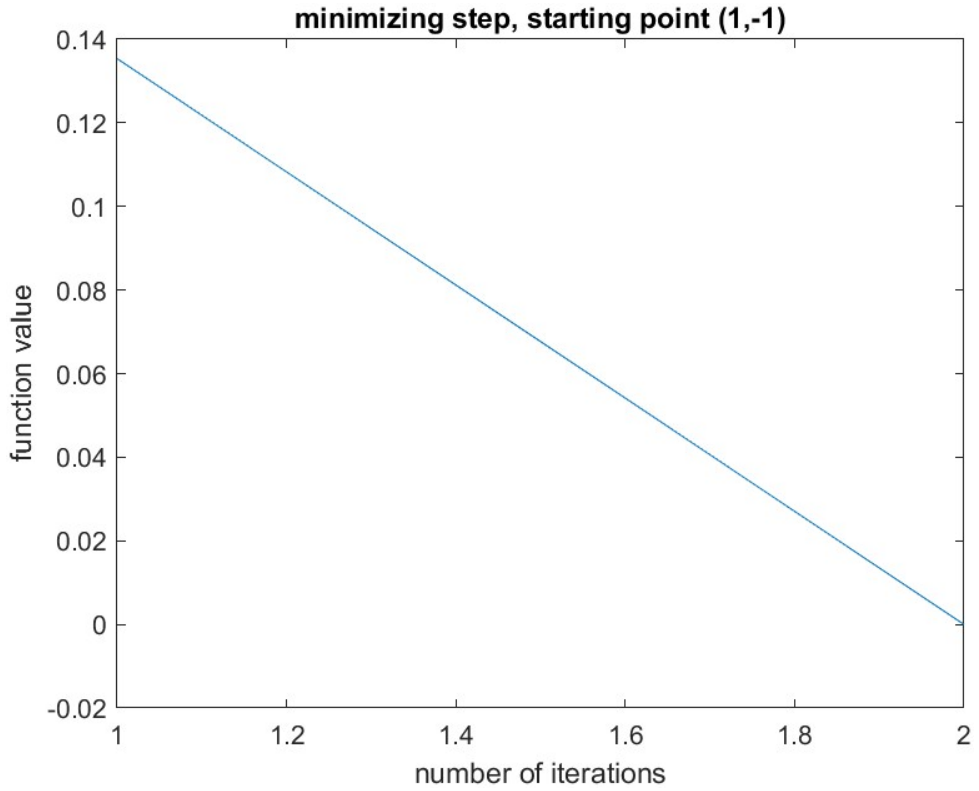


Figure 2.12: Τιμή συνάρτησης κατά την εύρεση ελαχίστου συναρτήσει των επαναλήψεων

2.3 Βήμα σύμφωνα με τον κανόνα Armijo

Ο κανόνας Armijo αποτελεί μια μέθοδο διαδοχικής μείωσης του γ_k η οποία εξαρτάται από τις σταθερές $a \in [10^{-5}, 10^{-1}]$, $\beta \in [\frac{1}{10}, \frac{1}{2}]$ και το αρχικό βήμα s. Συγκεκριμένα, $\gamma_k = s\beta^{m_k}$, όπου m_k ο μικρότερος μη αρνητικός ακέραιος για τον οποίο ισχύει

$$f(x_k) - f(x_k + s\beta^{m_k} d_k) \geq -as\beta^{m_k} \nabla f(x_k)^T d_k$$

δηλαδή, ξεκινάμε από το βήμα s και το πολλαπλασιάζουμε με β μέχρι η μείωση της f να είναι αρκετά μεγάλη. Για μεγάλες τιμές του α η συνθήκη γίνεται αυστηρότερη και επιλέγονται μικρότερα βήματα, ενώ για μικρές τιμές του α γίνονται δεκτά μεγαλύτερα βήματα. Για μεγάλες τιμές του β το βήμα μειώνεται πιο αργά, άρα βρίσκεται πιο κοντά στο μεγαλύτερο αποδεκτό βήμα αλλά απαιτούνται περισσότεροι υπολογισμοί της f, ενώ για μικρές τιμές του β το βήμα μειώνεται γρήγορα. Για βήμα γ_k, λοιπόν, που επιλέγεται σύμφωνα με τον κανόνα Armijo, με σταθερές $a = 10^{-4}, \beta = 0.4, s = 1$ μετά από δοκιμές, και αρχικό σημείο $(x_0, y_0) = (0, 0)$ προκύπτουν οι γραφικές παραστάσεις 2.13 και 2.14.

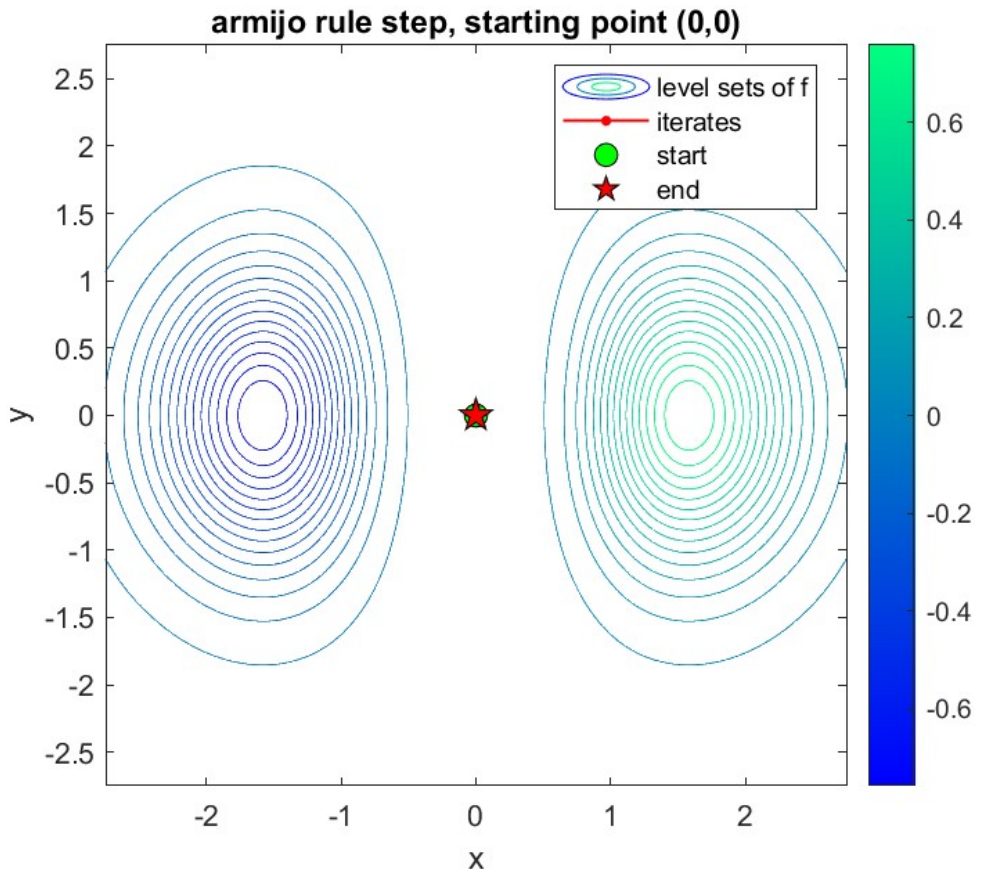


Figure 2.13: Εύρεση ελαχίστου με τη μέθοδο της μέγιστης καθόδου για γ_k βάσει κανόνα Armijo με αρχικό σημείο (0,0)

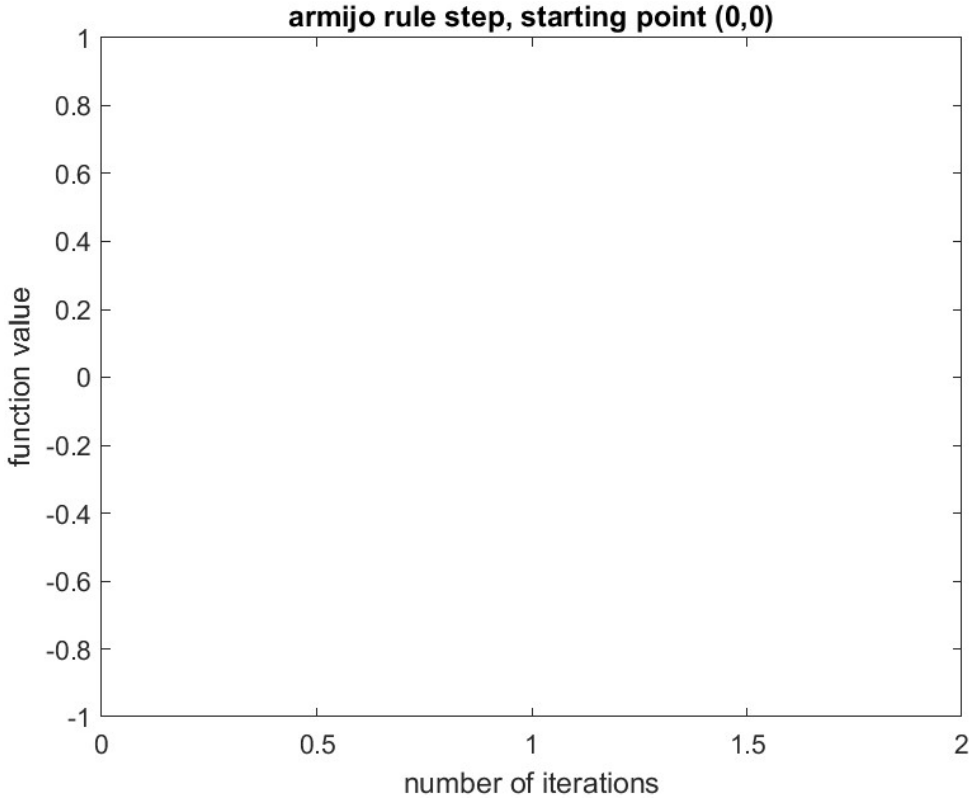


Figure 2.14: Τιμή συνάρτησης κατά την εύρεση ελαχίστου συναρτήσει των επαναλήψεων

Όμοια, για $(x_0, y_0) = (-1, 1)$ προκύπτουν οι 2.15 και 2.16.

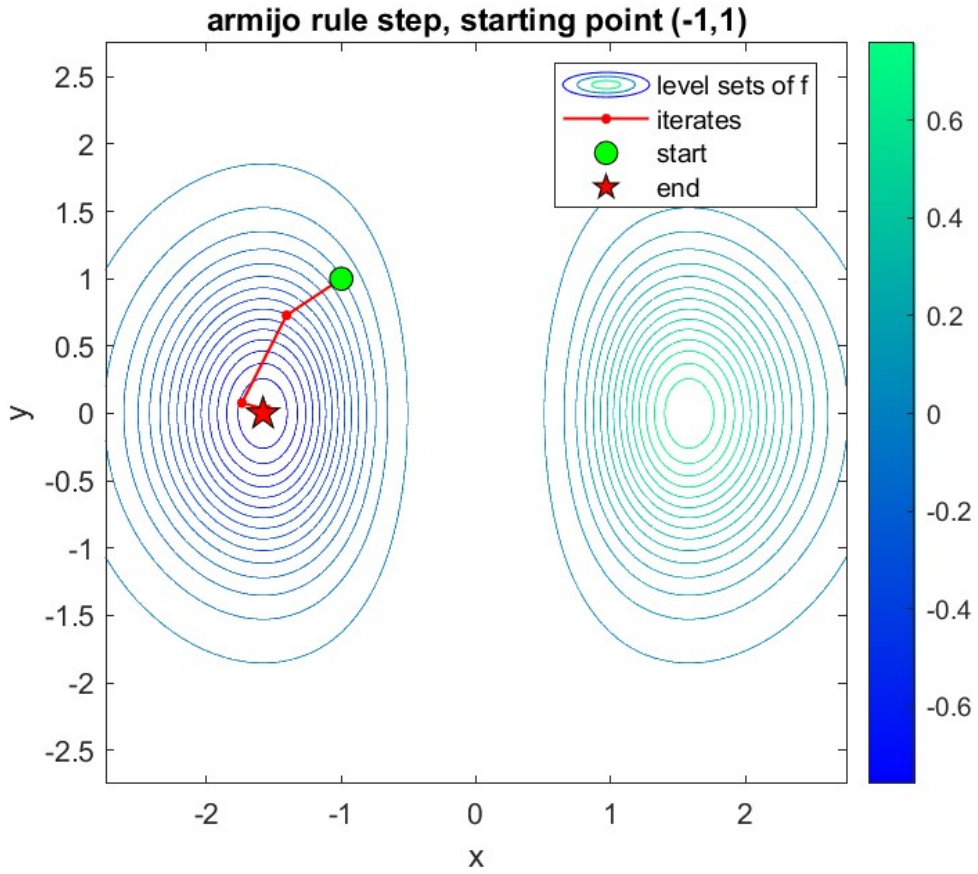


Figure 2.15: Εύρεση ελαχίστου με τη μέθοδο της μέγιστης καθόδου για γ_k βάσει κανόνα Armijo με αρχικό σημείο (-1,1)

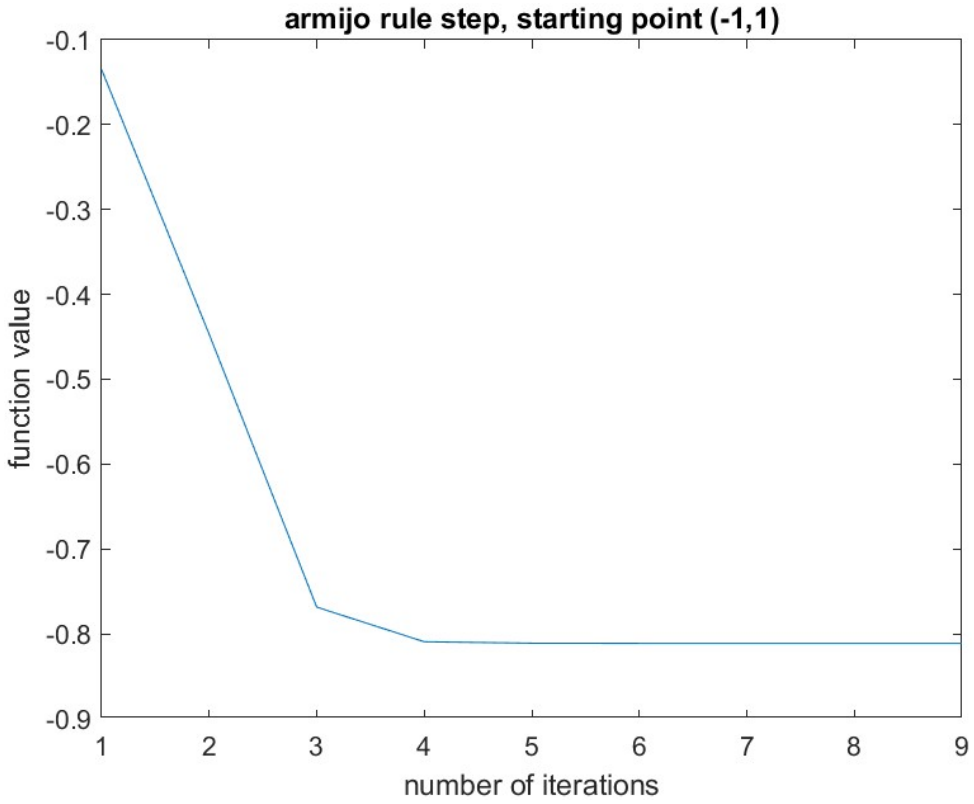


Figure 2.16: Τιμή συνάρτησης κατά την εύρεση ελαχίστου συναρτήσει των επαναλήψεων

Τέλος, για $(x_0, y_0) = (1, -1)$ προκύπτουν οι 2.17 και 2.18.

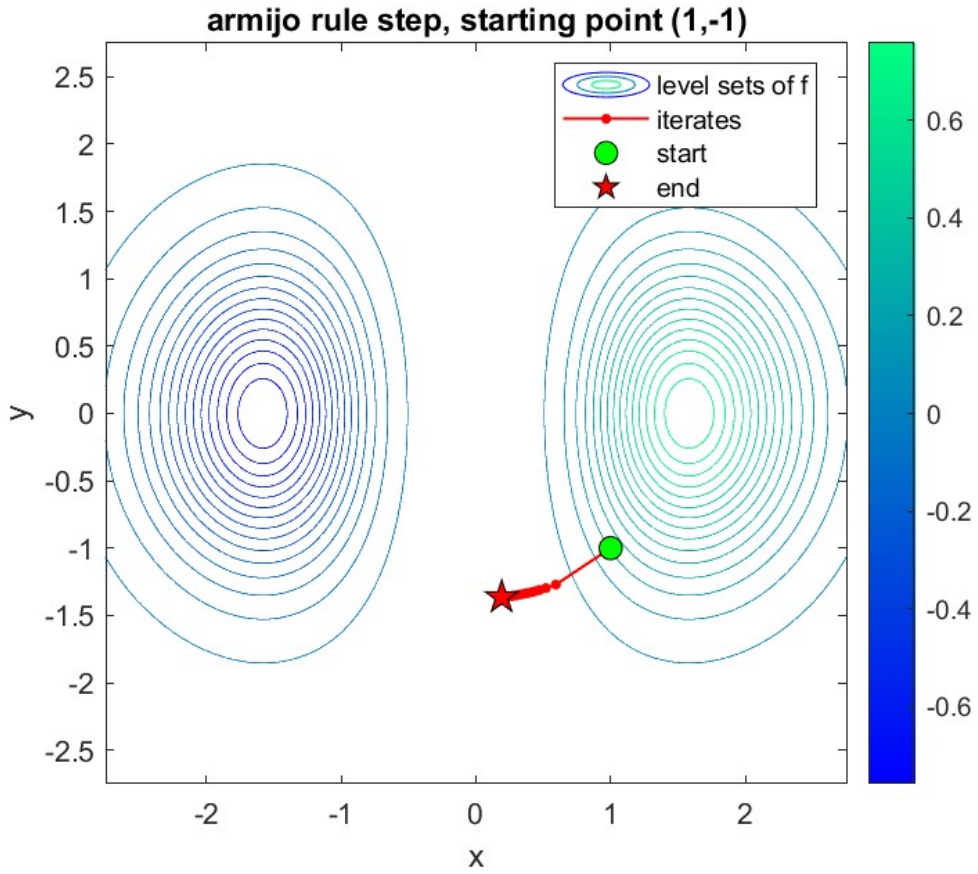


Figure 2.17: Εύρεση ελαχίστου με τη μέθοδο της μέγιστης καθόδου για γ_k βάσει κανόνα Armijo με αρχικό σημείο (1,-1)

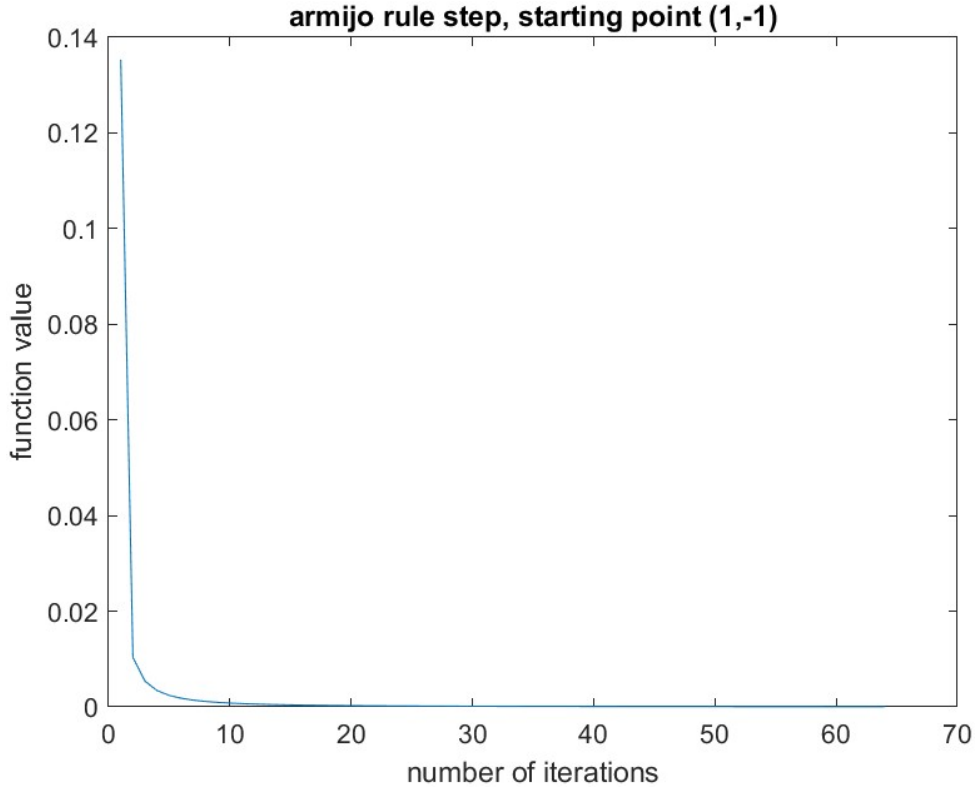


Figure 2.18: Τιμή συνάρτησης κατά την εύρεση ελαχίστου συναρτήσει των επαναλήψεων

2.4 Παρατηρήσεις

· Η $f(x, y)$ έχει ολικό ελάχιστο στο σημείο $(-\sqrt{5/2}, 0) \approx (-1.5811, 0)$ με τιμή $f \approx -0.8112$ και ολικό μέγιστο στο συμμετρικό σημείο $(\sqrt{5/2}, 0)$. Μακριά από αυτά τα δύο σημεία, και κοντά στην ευθεία $x = 0$, η f είναι σχεδόν επίπεδη και ίση με 0, οπότε εκεί ισχύει $|\nabla f(x, y)| \approx 0$.
· Παρατηρούμε ότι για αρχικό σημείο (0,0) ο αλγόριθμος τερματίζει ακαριαία. Αυτό είναι λογικό καθώς εφαρμόζοντας τη συνθήκη τερματισμού $|\nabla f(x, y)| < \epsilon$, $\epsilon > 0$ στο (0,0), στο οποίο ισχύει $|\nabla f(x, y)| = 0$, βλέπουμε ότι το σημείο (0,0) είναι σημείο εγκλωβισμού.
· Για αρχικό σημείο (-1,1) ο αλγόριθμος συγκλίνει στο ελάχιστο $(-1.5811, 0)$ και με τους τρεις τρόπους επιλογής του βήματος, σε 50 επαναλήψεις για σταθερό βήμα, σε 7 για βήμα που ελαχιστοποιεί τη $f(x_k + \gamma_k d_k)$ και σε 8 για βήμα βάσει του κανόνα Armijo.
· Για αρχικό σημείο (1,-1) ωστόσο, το οποίο βρίσκεται στην πλευρά του μεγίστου, ο αλγόριθμος απομακρύνεται από το μέγιστο προς την επίπεδη περιοχή όπου $f \approx 0$ και τερματίζει εκεί, αφού $|\nabla f(x, y)| < \epsilon$, χωρίς να φτάσει στο ελάχιστο. Για σταθερό βήμα αυτό απαιτεί 627 επαναλήψεις, αφού όσο πλησιάζει την επίπεδη περιοχή η κλίση μικραίνει και τα βήματα γίνονται πολύ μικρά, ενώ με τον κανόνα Armijo απαιτεί 63 επαναλήψεις.

Με βήμα που ελαχιστοποιεί τη $f(x_k + \gamma_k d_k)$, ο αλγόριθμος με μία μόνο επανάληψη μεταβαίνει στο σημείο $(-0.22, -1.81)$ όπου ήδη ισχύει $|\nabla f(x, y)| < \epsilon$. Η συνθήκη τερματισμού $|\nabla f(x, y)| < \epsilon$ δηλαδή, εξασφαλίζει μόνο ότι βρισκόμαστε κοντά σε στάσιμο σημείο και όχι στο ελάχιστο.
· Ακόμα, φαίνεται ότι όταν το γ_k επιλέγεται ώστε να ελαχιστοποιεί τη $f(x_k + \gamma_k d_k)$ ή σύμφωνα με τον κανόνα Armijo, απαιτείται πολύ μικρότερος αριθμός επαναλήψεων σε σχέση με το σταθερό βήμα, αφού το βήμα προσαρμόζεται σε κάθε επανάληψη. Η ελαχιστοποίηση της $f(x_k + \gamma_k d_k)$ απαιτεί λίγο λιγότερες επαναλήψεις από τον κανόνα Armijo, όμως κάθε επανάληψή της είναι πιο κοστοβόρα, αφού απαιτεί την εκτέλεση της μεθόδου της διχοτόμου.
· Η μέθοδος της μέγιστης καθόδου υλοποιείται στο αρχείο steepest_descent.m, με τη βοήθεια της συνάρτησης descent.m, η οποία υλοποιεί τις επαναλήψεις και των τριών μεθόδων της εργασίας. Η μέθοδος διχοτόμου με χρήση παραγώγων για την ελαχιστοποίηση της $f(x_k + \gamma_k d_k)$ ως προς γ_k υπάρχει στο αρχείο minimize_gammafunction.m και ο κανόνας Armijo στο αρχείο armijo_step.m.

3 Θέμα 3:Newton

Σε αυτό το θέμα θα υλοποιήσουμε τη μέθοδο Newton για να ελαχιστοποιήσουμε τη συνάρτηση $f(x, y)$ χρησιμοποιώντας ως αρχικά σημεία τα (0,0), (-1,1) και (1,-1). Η μέθοδος αυτή ωστόσο, για να έχει την ιδιότητα της επαναληπτικής καθόδου και να συγκλίνει στο ελάχιστο προϋποθέτει ότι ο εσσιανός πίνακας της $f(x, y)$, $\nabla^2 f(x, y)$, είναι θετικά ορισμένος. Για κανένα από τα τρία αρχικά σημεία ο πίνακας δεν είναι θετικά ορισμένος, για $(x_0, y_0) = (0, 0)$ ο εσσιανός ισούται με τον μηδενικό πίνακα, για $(x_0, y_0) = (-1, 1)$ προκύπτουν οι ιδιοτιμές του $s_1 = 4e^{-2} \approx 0.541, s_2 = -8e^{-2} \approx -1.083$ και για $(x_0, y_0) = (1, -1)$ $s_1 = -4e^{-2} \approx -0.541, s_2 = 8e^{-2} \approx 1.083$. Προφανώς για κανένα αρχικό σημείο δεν είναι όλες οι ιδιοτιμές του $\nabla^2 f(x, y)$ θετικές άρα, ο εσσιανός δεν είναι θετικά ορισμένος και η μέθοδος δεν ορίζεται.
Παρ' όλα αυτά, στο αρχείο newton.m υλοποιείται η μέθοδος newton με αρχικό σημείο $(x_0, y_0) = (-1.7, 0.2)$ το οποίο, βρίσκεται κοντά στο ελάχιστο ώστε να συγκλίνει η μέθοδος, και βήμα αρχικά σταθερό και ίσο με $\gamma_k = 0.1$, μετά τέτοιο ώστε να ελαχιστοποιεί τη $f(x_k + \gamma_k d_k)$, με τη μέθοδο της διχοτόμου με χρήση παραγώγων, και τέλος βάσει του κανόνα Armijo, επιλέγοντας τις ίδιες παραμέτρους που χρησιμοποιήσαμε στη μέθοδο της μέγιστης καθόδου. Η κατεύθυνση είναι

$d_k = -[\nabla^2 f(x_k)]^{-1}\nabla f(x_k)$. Στο σημείο $(-1.7, 0.2)$ οι ιδιοτιμές του εσσιανού είναι 1.38 και 2.683, άρα ο πίνακας είναι θετικά ορισμένος. Και με τους τρεις τρόπους επιλογής του βήματος η μέθοδος συγκλίνει στο ελάχιστο $(-1.5811, 0)$, σε 59 επαναλήψεις για σταθερό βήμα και σε μόλις 2 επαναλήψεις για βήμα που ελαχιστοποιεί τη $f(x_k + \gamma_k d_k)$ ή βάσει του κανόνα Armijo. Αυτό οφείλεται στην τετραγωνική σύγκλιση της μεθόδου Newton κοντά στο ελάχιστο, ενώ με σταθερό βήμα $\gamma_k = 0.1$ το βήμα Newton, του οποίου το φυσικό μήκος αντιστοιχεί σε $\gamma_k = 1$, περιορίζεται στο 10% και η σύγκλιση γίνεται γραμμική.

4 Θέμα 4:Levenberg-Marquardt

Σε αυτό το θέμα θα υλοποιήσουμε τη μέθοδο Levenberg-Marquardt για να ελαχιστοποιήσουμε τη συνάρτηση $f(x, y)$ χρησιμοποιώντας ως αρχικά σημεία τα (0,0), (-1,1) και (1,-1). Η κατεύθυνση είναι $d_k = -[\nabla^2 f(x_k) + \mu_k I]^{-1}\nabla f(x_k)$, όπου μ_k ο μικρότερος μη αρνητικός ακέραιος για τον οποίο ο πίνακας $\nabla^2 f(x_k) + \mu_k I$ είναι θετικά ορισμένος, δηλαδή όλες οι ιδιοτιμές του είναι θετικές. Έτσι, η μέθοδος ορίζεται και στα σημεία όπου ο εσσιανός δεν είναι θετικά ορισμένος, ενώ κοντά στο ελάχιστο, όπου $\mu_k = 0$, ταυτίζεται με τη μέθοδο Newton. Το βήμα θα επιλεγεί αρχικά σταθερό και ίσο με $\gamma_k = 0.1$, μετά τέτοιο ώστε να ελαχιστοποιεί τη $f(x_k + \gamma_k d_k)$ και τέλος βάσει του κανόνα Armijo, επιλέγοντας τις ίδιες παραμέτρους που χρησιμοποιήσαμε στη μέθοδο της μέγιστης καθόδου και Newton.

4.1 Σταθερό βήμα

Επιλέγουμε σταθερό βήμα $\gamma_k = 0.1$, όπως κάναμε και στις πρηγούμενες μεθόδους και για αρχικό σημείο $(x_0, y_0) = (0, 0)$ προκύπτουν οι γραφικές παραστάσεις 4.1 και 4.2.

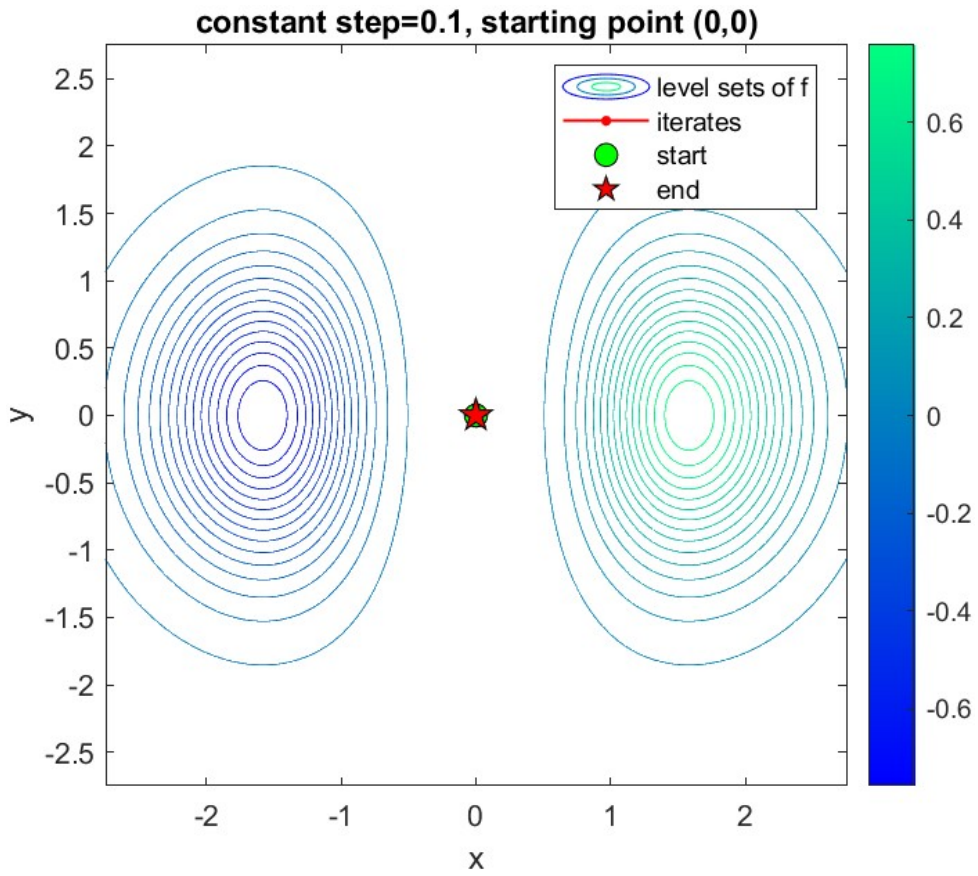


Figure 4.1: Εύρεση ελαχίστου με τη μέθοδο Levenberg-Marquardt για σταθερό γ_k με αρχικό σημείο (0,0)

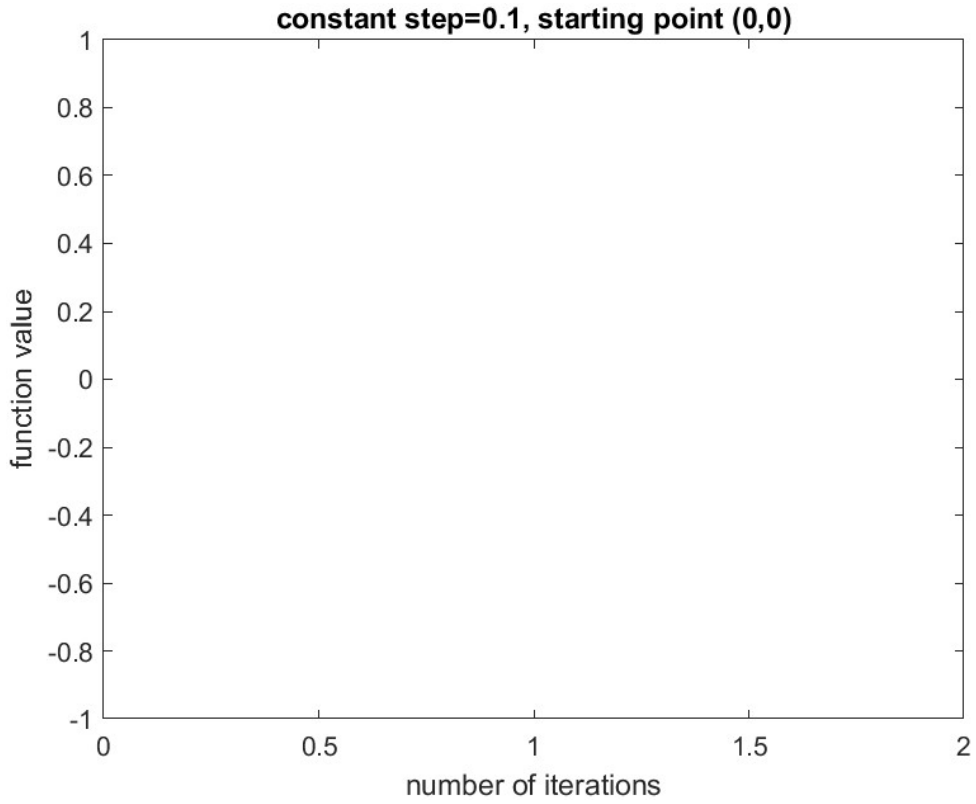


Figure 4.2: Τιμή συνάρτησης κατά την εύρεση ελαχίστου συναρτήσει των επαναλήψεων

Όμοια, για $(x_0, y_0) = (-1, 1)$ προκύπτουν οι 4.3 και 4.4.

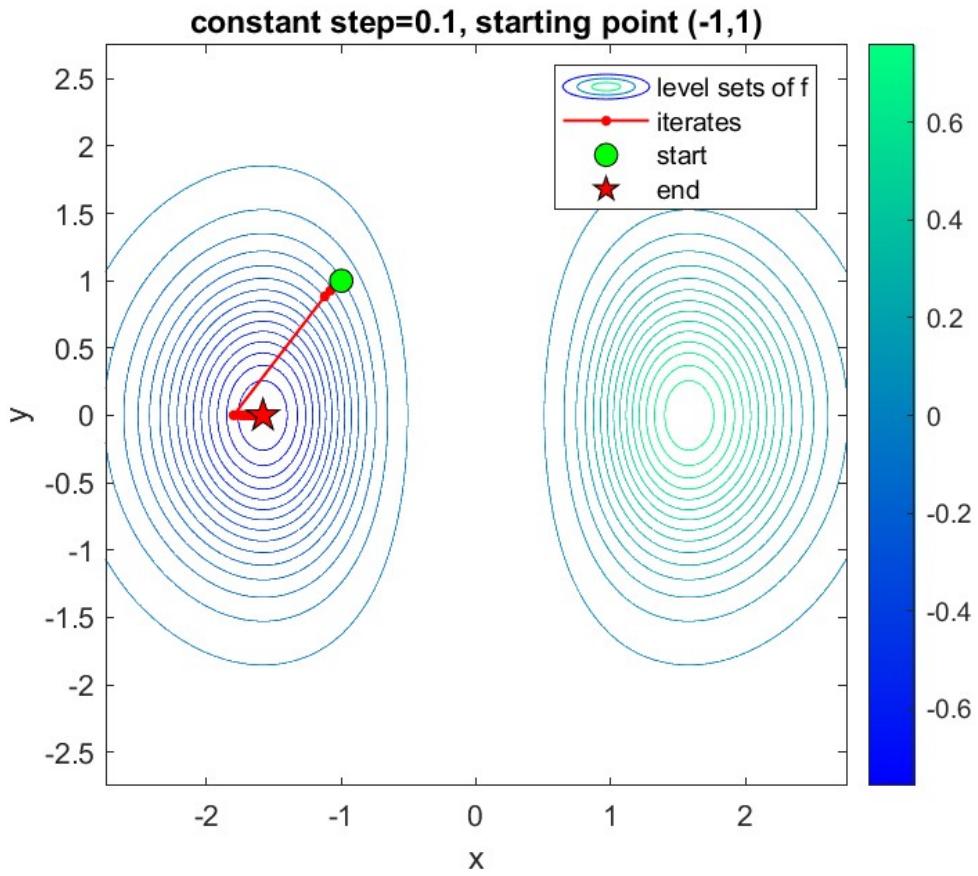


Figure 4.3: Εύρεση ελαχίστου με τη μέθοδο Levenberg-Marquardt για σταθερό γ_k με αρχικό σημείο (-1,1)

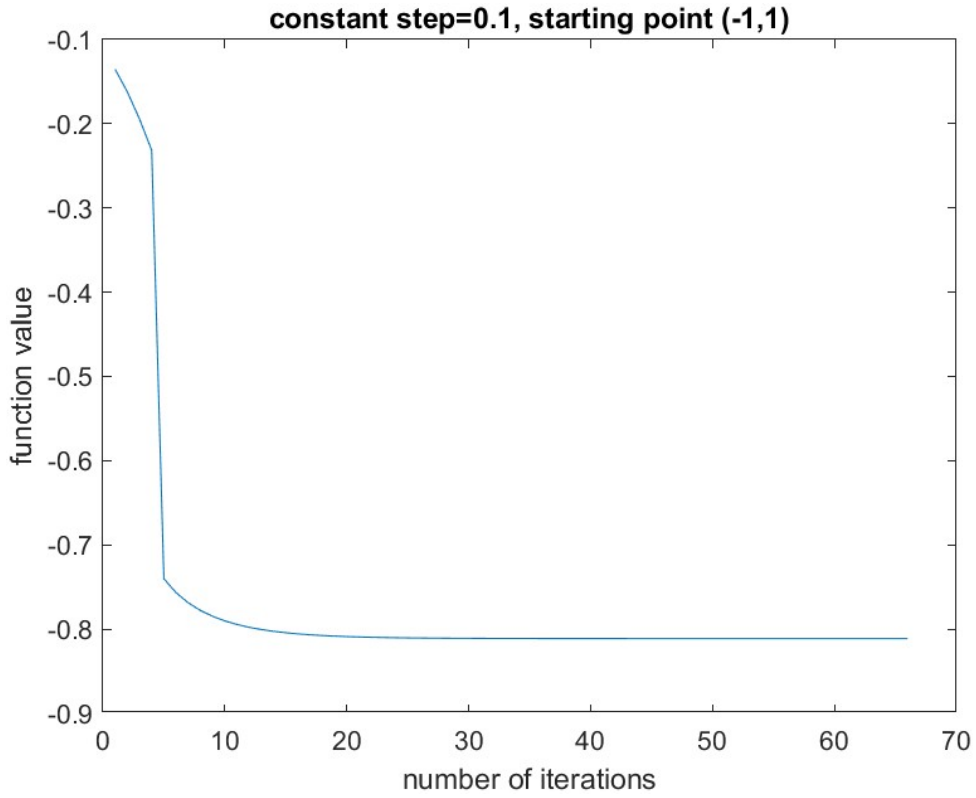


Figure 4.4: Τιμή συνάρτησης κατά την εύρεση ελαχίστου συναρτήσει των επαναλήψεων

Τέλος, για $(x_0, y_0) = (1, -1)$ προκύπτουν οι 4.5 και 4.6.

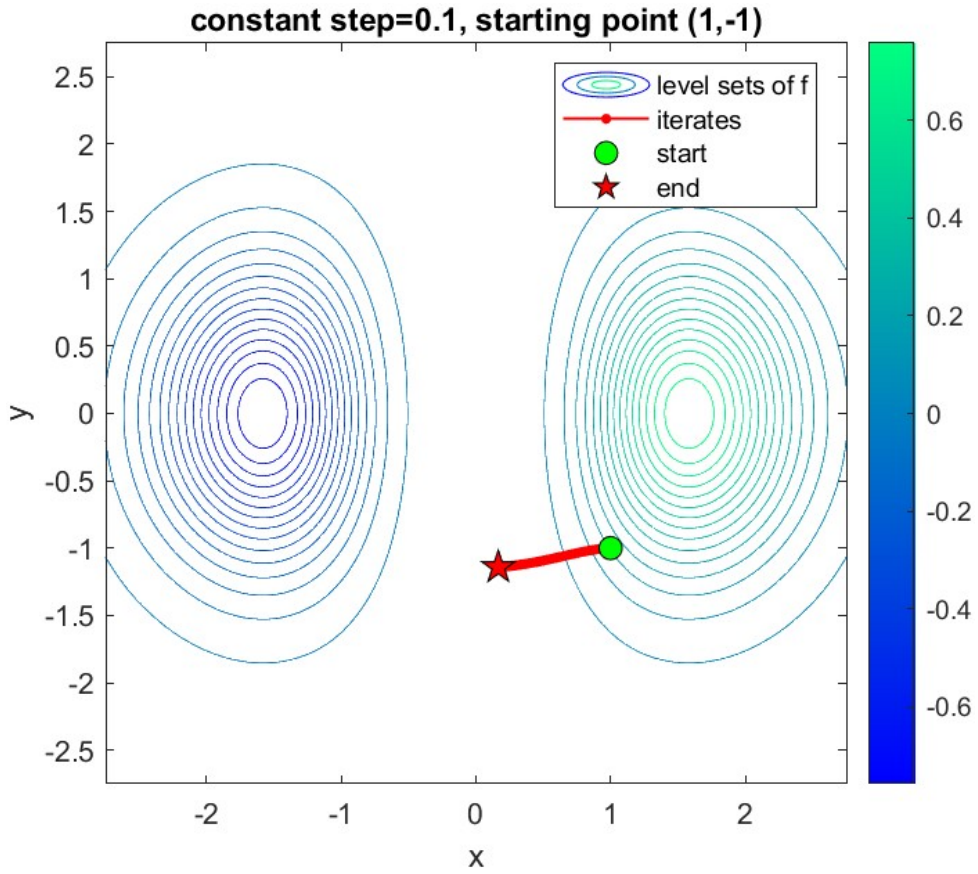


Figure 4.5: Εύρεση ελαχίστου με τη μέθοδο Levenberg-Marquardt για σταθερό γ_k με αρχικό σημείο (1,-1)

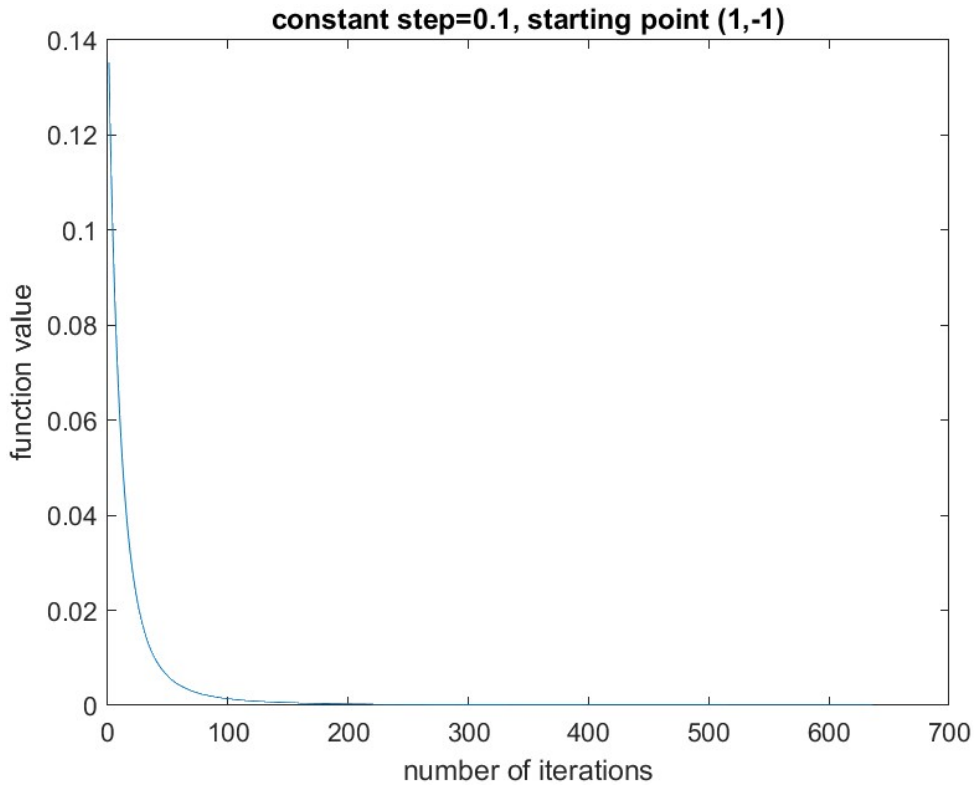


Figure 4.6: Τιμή συνάρτησης κατά την εύρεση ελαχίστου συναρτήσει των επαναλήψεων

4.2 Βήμα που ελαχιστοποιεί τη $f(x_k + \gamma_k d_k)$

Για βήμα που ελαχιστοποιεί τη $f(x_k + \gamma_k d_k)$ με τη μέθοδο της διχοτόμου με χρήση παραγώγου και αρχικό σημείο $(x_0, y_0) = (0, 0)$ προκύπτουν οι γραφικές παραστάσεις 4.7 και 4.8.

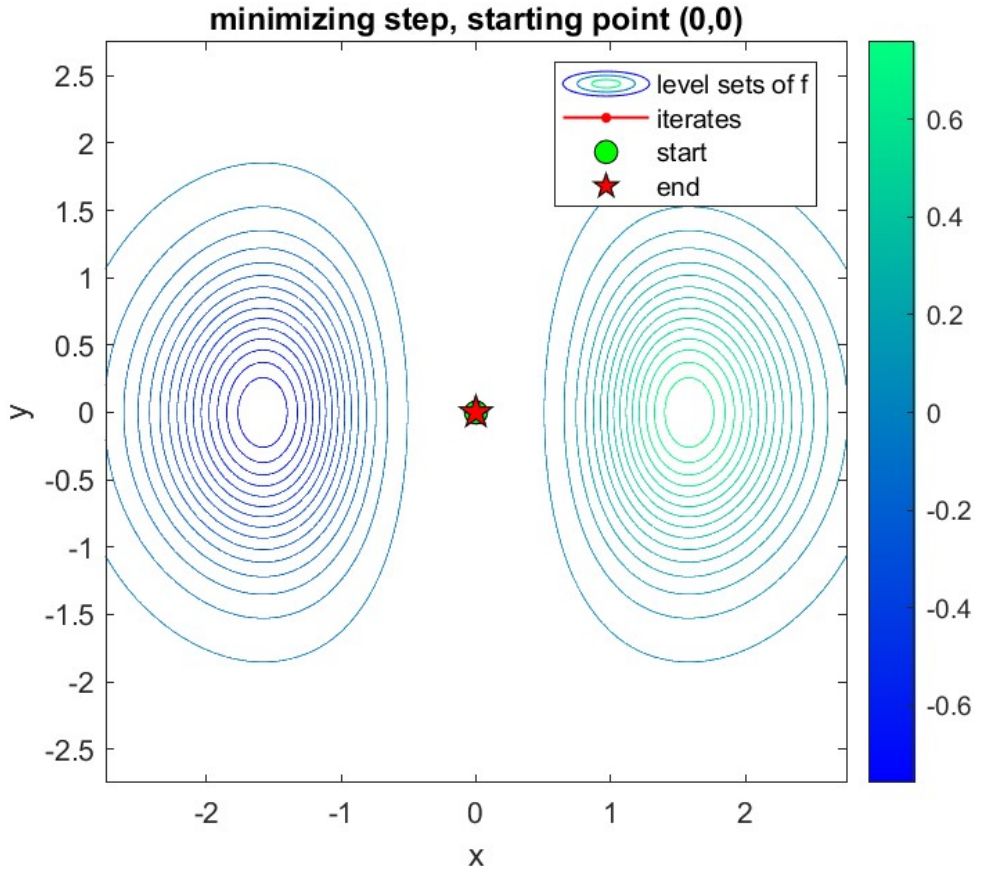


Figure 4.7: Εύρεση ελαχίστου με τη μέθοδο Levenberg-Marquardt για γ_k που ελαχιστοποιεί τη $f(x_k + \gamma_k d_k)$ με αρχικό σημείο (0,0)

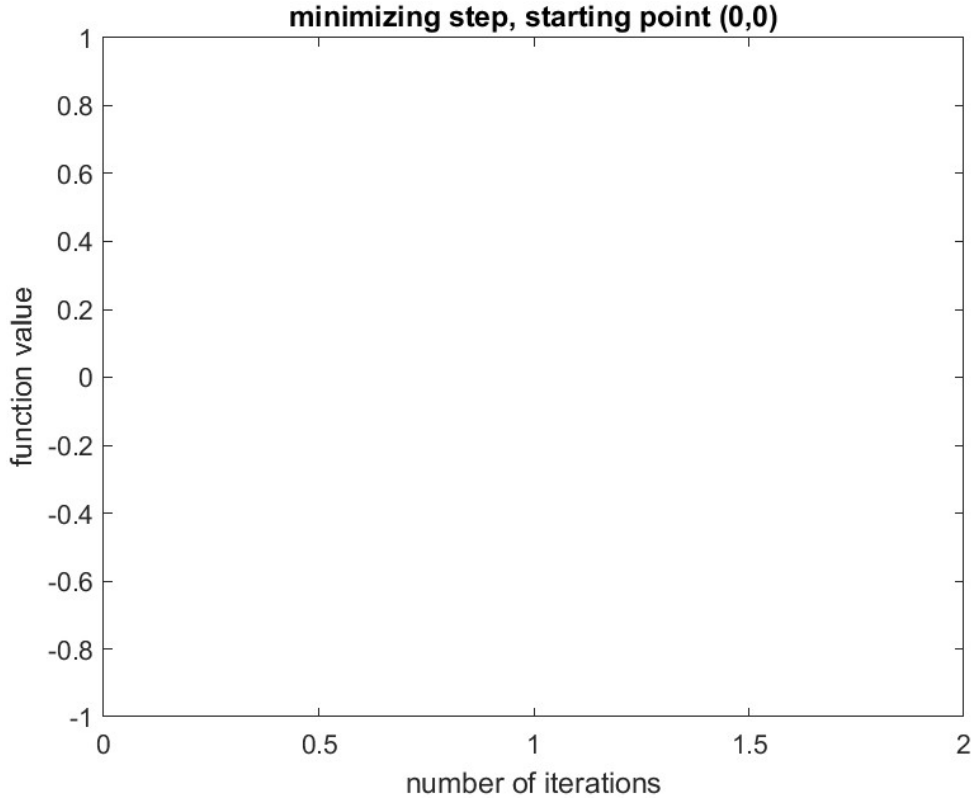


Figure 4.8: Τιμή συνάρτησης κατά την εύρεση ελαχίστου συναρτήσει των επαναλήψεων

Όμοια, για $(x_0, y_0) = (-1, 1)$ προκύπτουν οι 4.9 και 4.10.

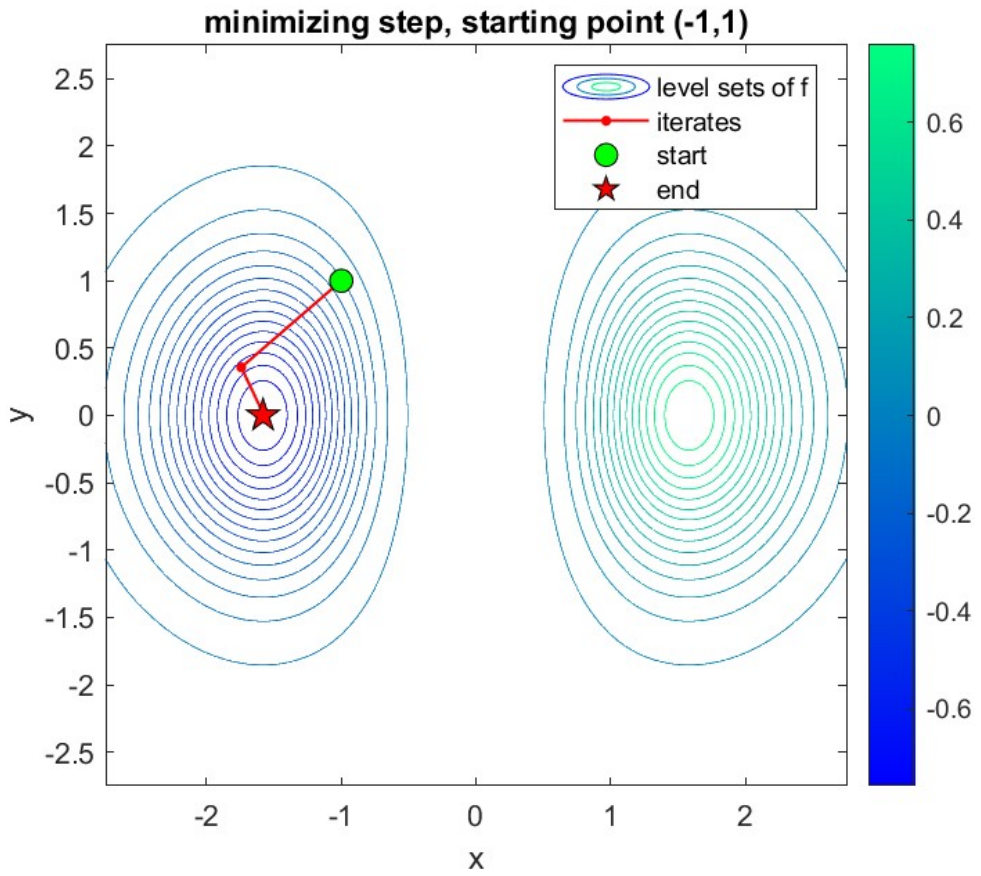


Figure 4.9: Εύρεση ελαχίστου με τη μέθοδο Levenberg-Marquardt για γ_k που ελαχιστοποιεί τη $f(x_k + \gamma_k d_k)$ με αρχικό σημείο (-1,1)

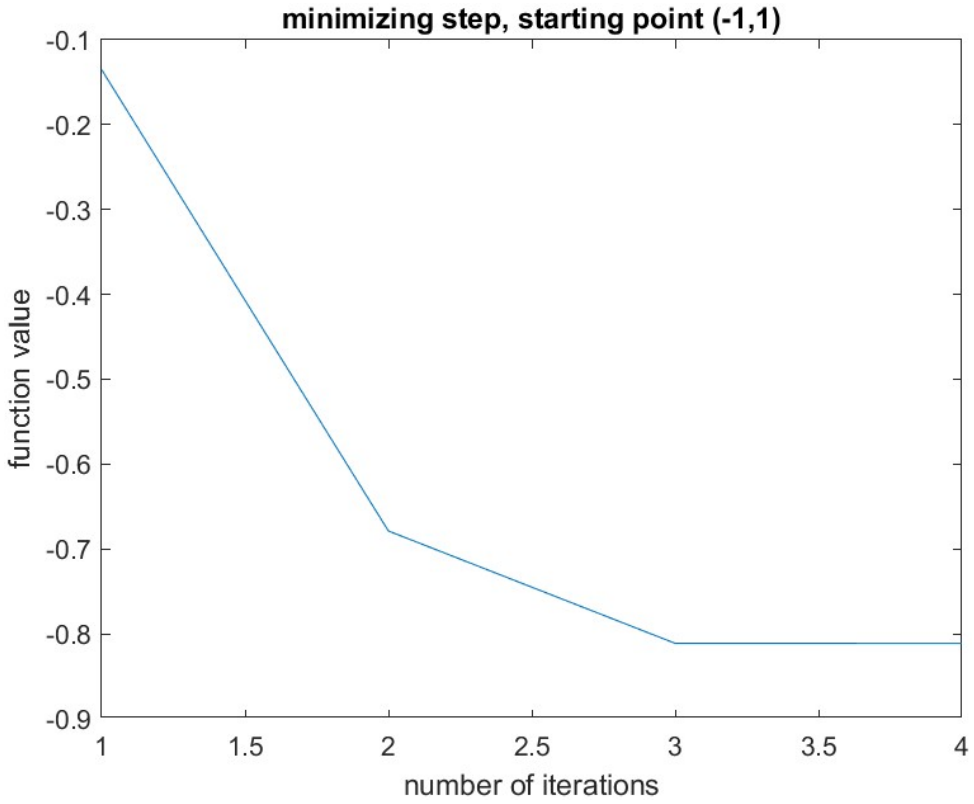


Figure 4.10: Τιμή συνάρτησης κατά την εύρεση ελαχίστου συναρτήσει των επαναλήψεων

Τέλος, για $(x_0, y_0) = (1, -1)$ προκύπτουν οι 4.11 και 4.12.

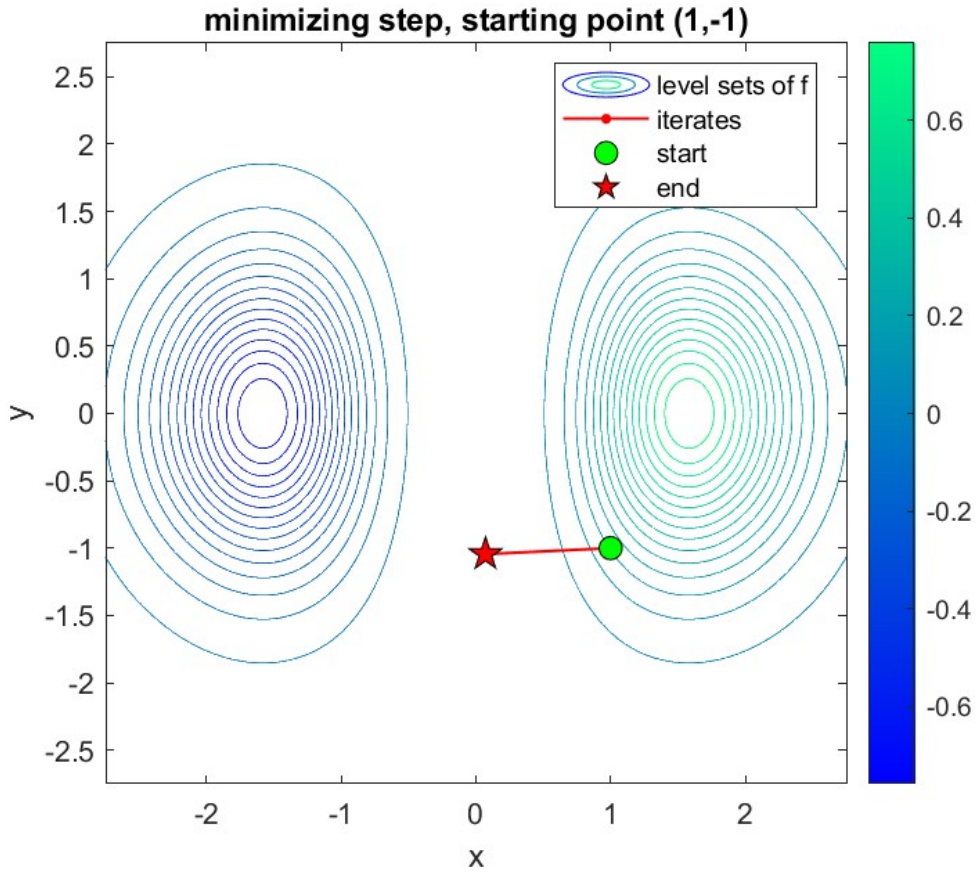


Figure 4.11: Εύρεση ελαχίστου με τη μέθοδο Levenberg-Marquardt για γ_k που ελαχιστοποιεί τη $f(x_k + \gamma_k d_k)$ με αρχικό σημείο (1,-1)

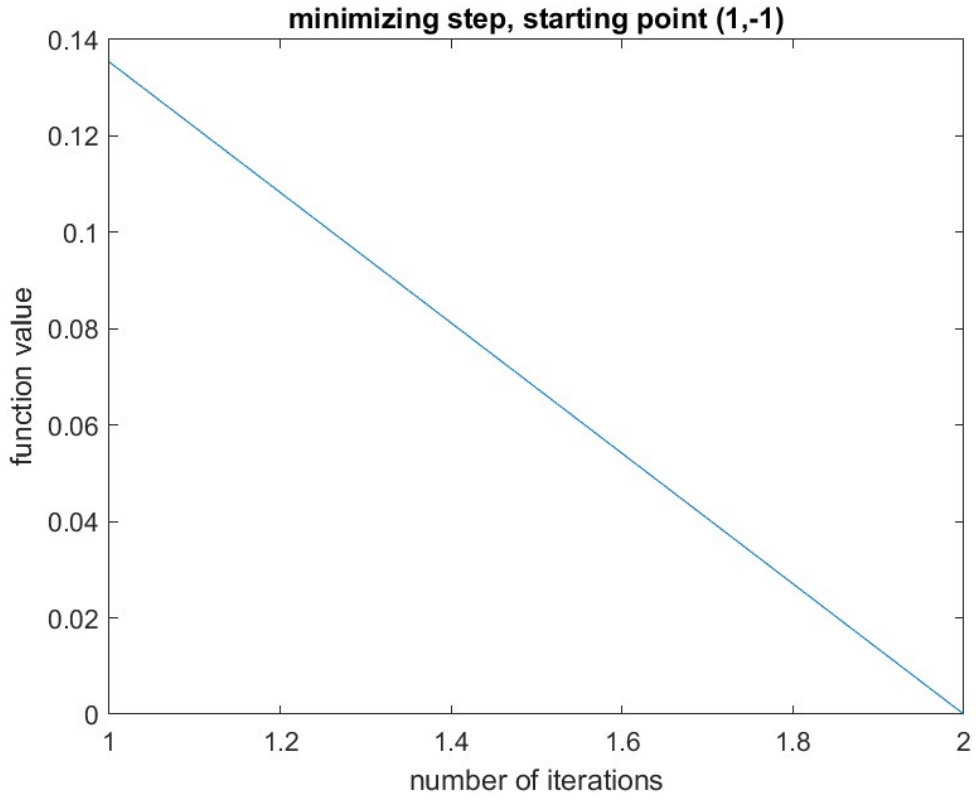


Figure 4.12: Τιμή συνάρτησης κατά την εύρεση ελαχίστου συναρτήσει των επαναλήψεων

4.3 Βήμα σύμφωνα με τον κανόνα armijo

Για βήμα που επιλέγεται σύμφωνα με τον κανόνα Armijo, με τις ίδιες σταθερές $a = 10^{-4}, \beta = 0.4, s = 1$, και αρχικό σημείο $(x_0, y_0) = (0, 0)$ προκύπτουν οι γραφικές παραστάσεις 4.13 και 4.14.

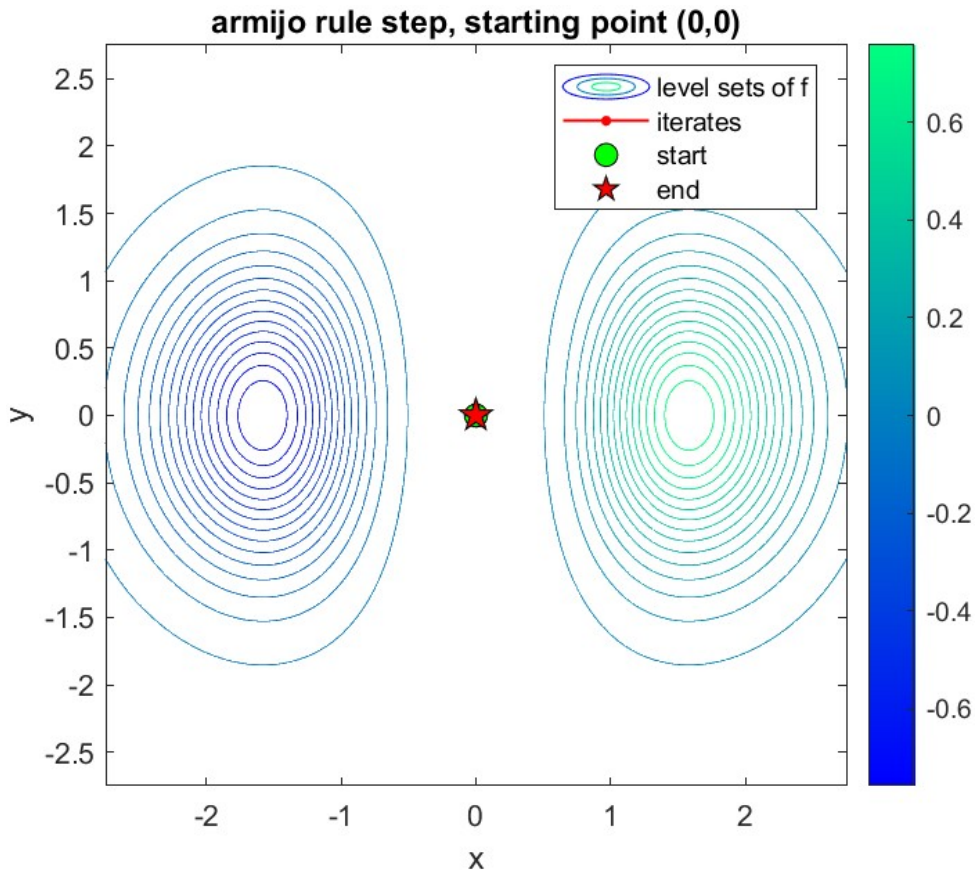


Figure 4.13: Εύρεση ελαχίστου με τη μέθοδο Levenberg-Marquardt για γ_k βάσει κανόνα Armijo με αρχικό σημείο (0,0)

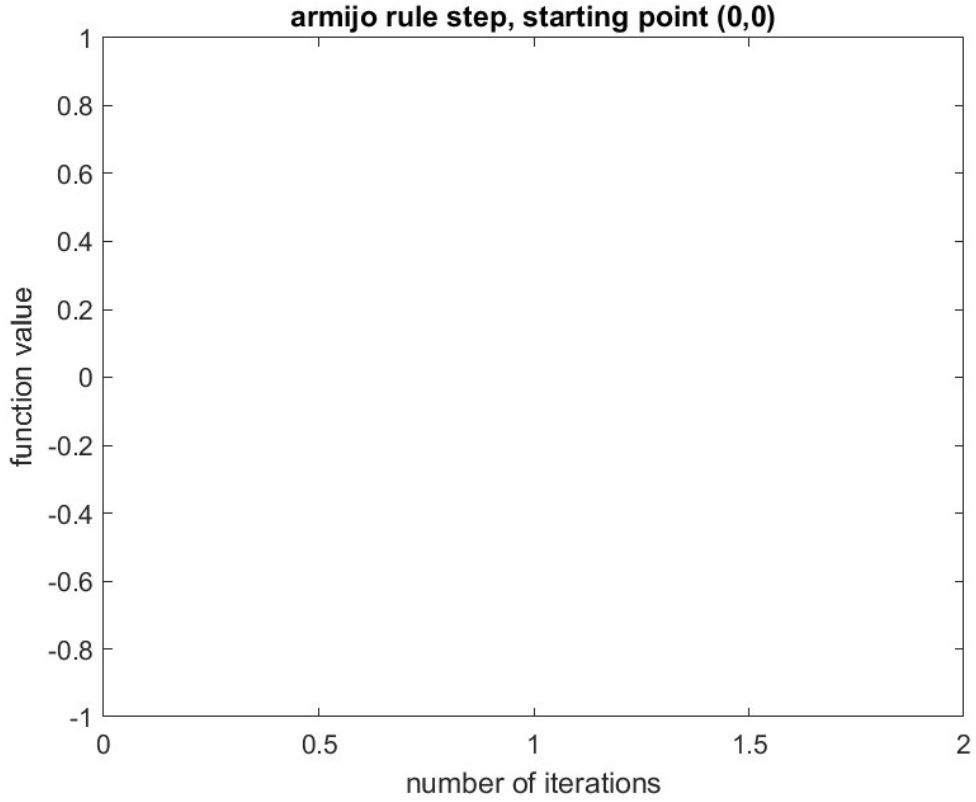


Figure 4.14: Τιμή συνάρτησης κατά την εύρεση ελαχίστου συναρτήσει των επαναλήψεων

Όμοια, για $(x_0, y_0) = (-1, 1)$ προκύπτουν οι 4.15 και 4.16.

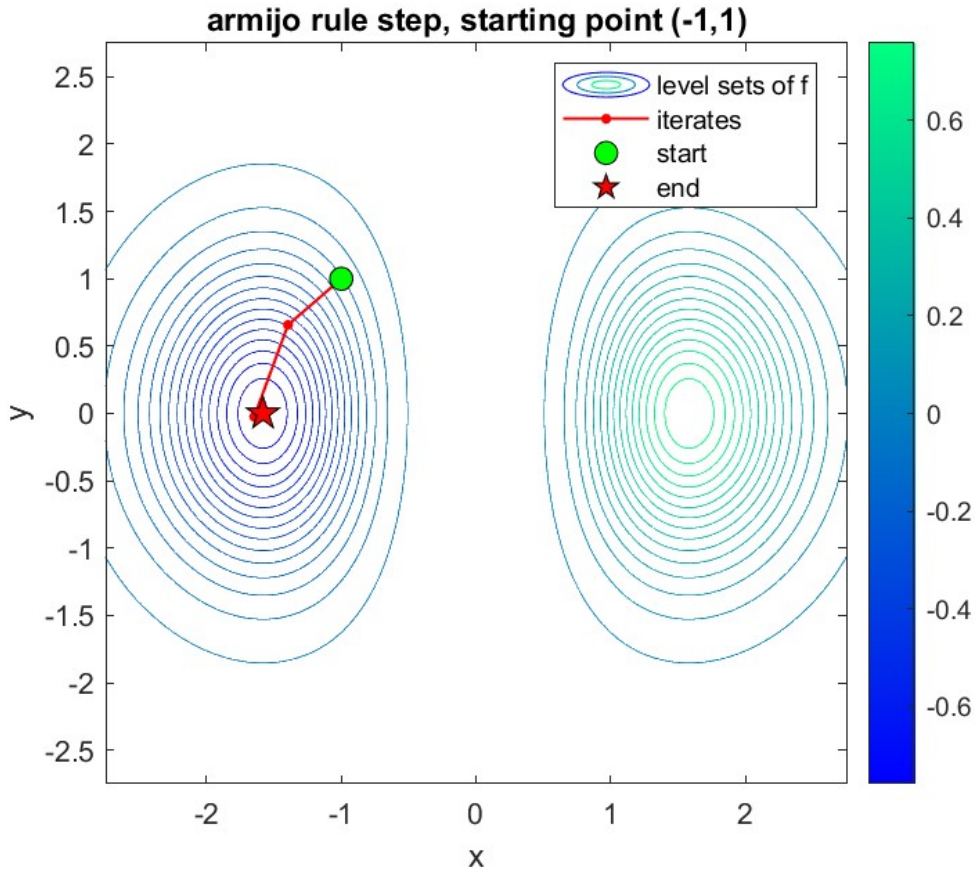


Figure 4.15: Εύρεση ελαχίστου με τη μέθοδο Levenberg-Marquardt για γ_k βάσει κανόνα Armijo με αρχικό σημείο (-1,1)

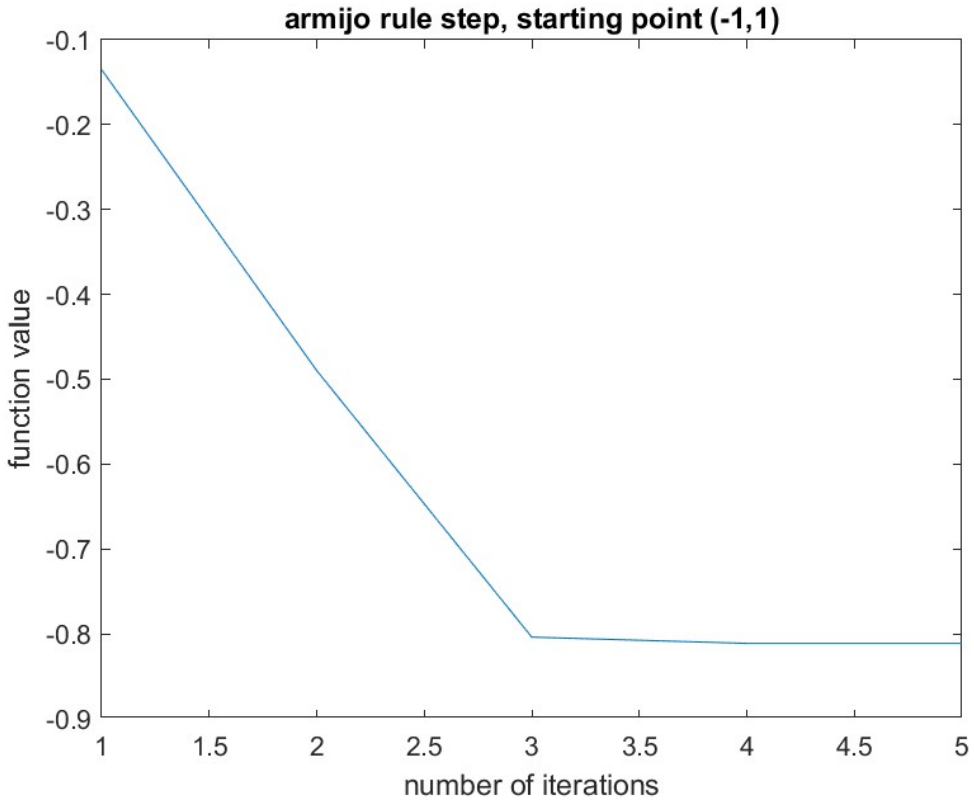


Figure 4.16: Τιμή συνάρτησης κατά την εύρεση ελαχίστου συναρτήσει των επαναλήψεων

Τέλος, για $(x_0, y_0) = (1, -1)$ προκύπτουν οι 4.17 και 4.18.

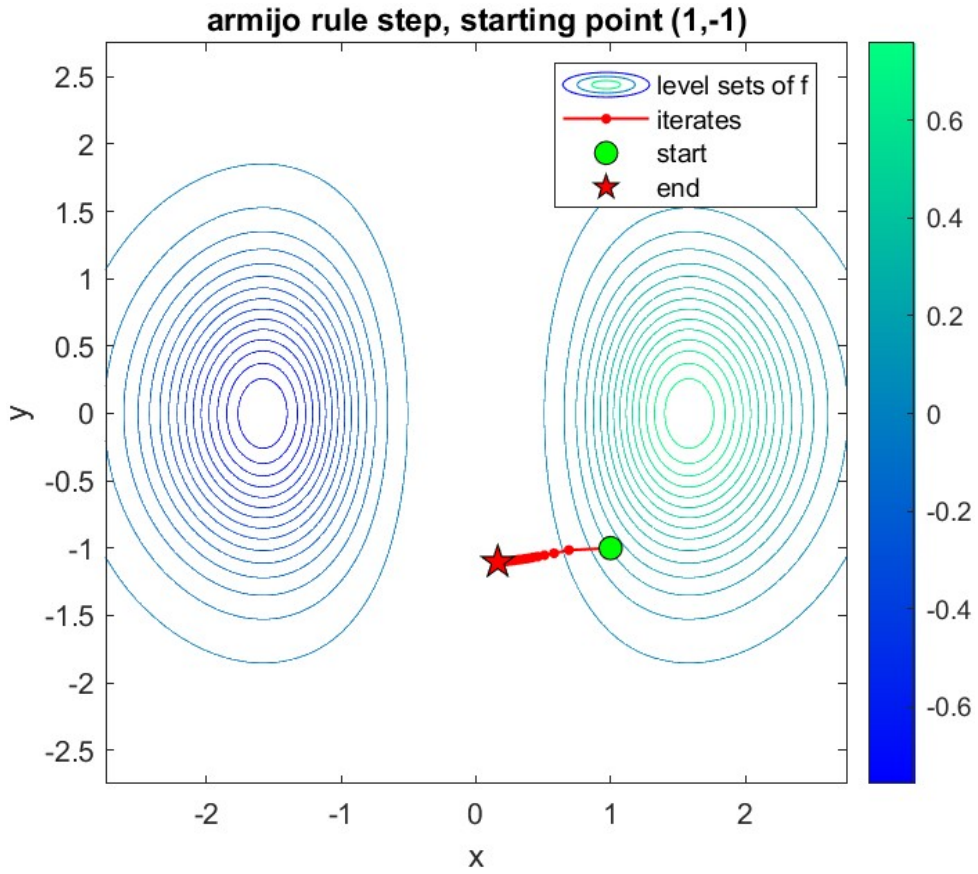


Figure 4.17: Εύρεση ελαχίστου με τη μέθοδο Levenberg-Marquardt για γ_k βάσει κανόνα Armijo με αρχικό σημείο (1,-1)

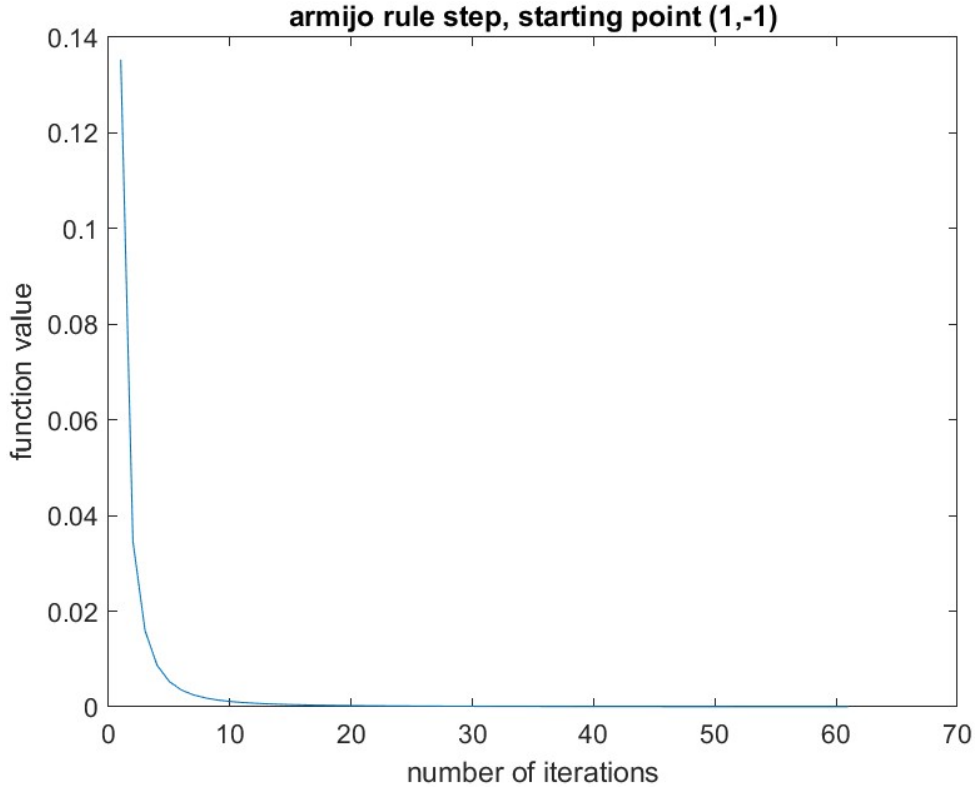


Figure 4.18: Τιμή συνάρτησης κατά την εύρεση ελαχίστου συναρτήσει των επαναλήψεων

4.4 Παρατηρήσεις

· Οι παρατηρήσεις που κάνουμε είναι παρόμοιες με αυτές στη μέθοδο της μέγιστης καθόδου στο 2.4. Δηλαδή, για $(x_0, y_0) = (0, 0)$ ο αλγόριθμος τερματίζει ακαριαία αφού, όπως δείξαμε το σημείο (0,0) είναι σημείο εγκλωβισμού, για $(x_0, y_0) = (-1, 1)$ ο αλγόριθμος συγκλίνει στο ελάχιστο $(-1.5811, 0)$ και για $(x_0, y_0) = (1, -1)$ ο αλγόριθμος τερματίζει στην επίπεδη περιοχή όπου $f \approx 0$ και $|\nabla f(x, y)| < \epsilon$, χωρίς να φτάσει στο ελάχιστο.
· Για $(x_0, y_0) = (-1, 1)$ απαιτούνται 65 επαναλήψεις για σταθερό βήμα, 3 για βήμα που ελαχιστοποιεί τη $f(x_k + \gamma_k d_k)$ και 4 για βήμα βάσει του κανόνα Armijo, ενώ για $(x_0, y_0) = (1, -1)$ απαιτούνται 635, 1 και 60 επαναλήψεις αντίστοιχα. Όπως και στη μέθοδο της μέγιστης καθόδου, το σταθερό βήμα απαιτεί πολύ περισσότερες επαναλήψεις από τους άλλους δύο τρόπους επιλογής του βήματος.
· Ο κώδικας στον οποίο υλοποιείται η μέθοδος Levenberg-Marquardt υπάρχει στο αρχείο levenberg_marquardt.m.

5 Σύγκριση των μεθόδων

Για να συγκρίνουμε τις 2 μεθόδους ως προς την αποτελεσματικότητά τους θα συγκρίνουμε τον αριθμό επαναλήψεων που απαιτούνται μέχρι να τερματίσει ο αλγόριθμος. Έτσι, προκύπτει η γραφική παράσταση 5.1.

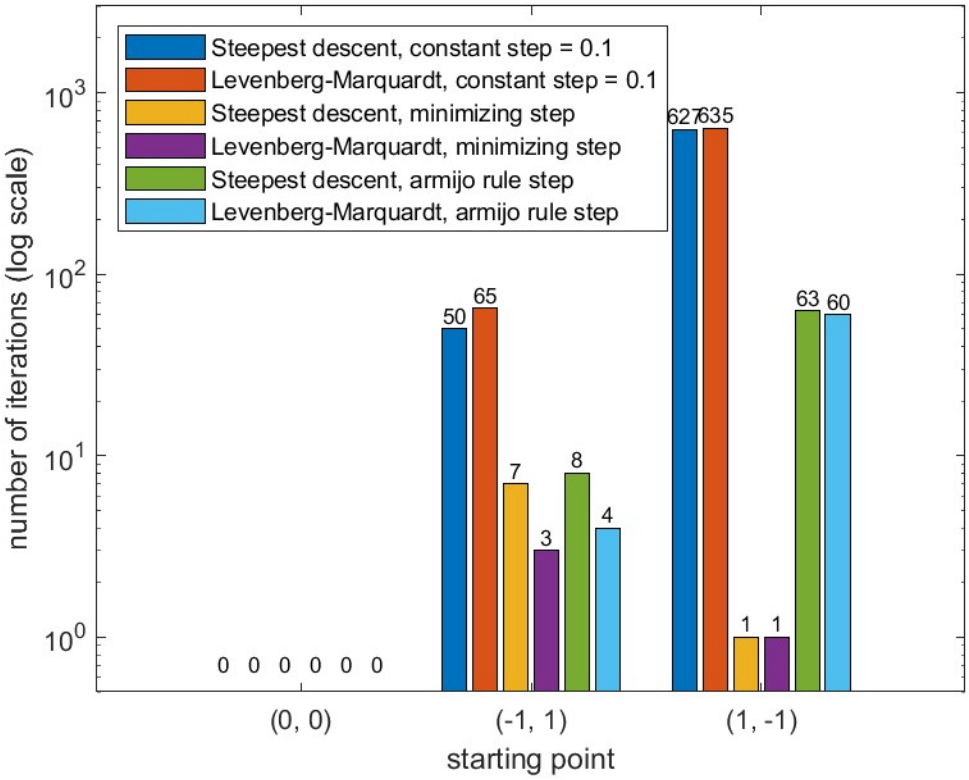


Figure 5.1: Αριθμός επαναλήψεων των 2 αλγόριθμων για τα τρία αρχικά σημεία και επιλογή του γ_k σύμφωνα και με τις τρεις μεθόδους (λογαριθμική κλίμακα)

· Το μόνο αρχικό σημείο από το οποίο οι αλγόριθμοι φτάνουν στο ελάχιστο είναι το $(x_0, y_0) = (-1, 1)$. Από το (0,0) οι αλγόριθμοι τερματίζουν χωρίς καμία επανάληψη, ενώ από το (1,-1) τερματίζουν στην επίπεδη περιοχή όπου $f \approx 0$, οπότε ο αριθμός επαναλήψεων σε αυτές τις περιπτώσεις δεν αντιστοιχεί σε σύγκλιση στο ελάχιστο.
· Για $(x_0, y_0) = (-1, 1)$, με βήμα που ελαχιστοποιεί τη $f(x_k + \gamma_k d_k)$ ή βάσει του κανόνα Armijo, η μέθοδος Levenberg-Marquardt απαιτεί λιγότερες επαναλήψεις (3 και 4) από τη μέθοδο της μέγιστης καθόδου (7 και 8). Αυτό είναι το αναμενόμενο, αφού στη μέθοδο της μέγιστης καθόδου η σύγκλιση γίνεται μέσω διαδοχικών κάθετων ευθύγραμμων τμημάτων, ενώ η Levenberg-Marquardt αξιοποιεί και την πληροφορία του εσσιανού πίνακα και κοντά στο ελάχιστο συμπεριφέρεται όπως η μέθοδος Newton.
· Με σταθερό βήμα $\gamma_k = 0.1$ αντίθετα, η Levenberg-Marquardt απαιτεί περισσότερες επαναλήψεις (65 έναντι 50). Το σταθερό βήμα δηλαδή, περιορίζει το βήμα της Levenberg-Marquardt στο 10% του φυσικού της

βήματος ($\gamma_k = 1$) και χάνεται το πλεονέκτημά της. Συνολικά, οι καλύτερες επιλογές είναι η μέθοδος Levenberg-Marquardt με βήμα που ελαχιστοποιεί τη $f(x_k + \gamma_k d_k)$ ή βάσει του κανόνα Armijo.